

Cours de préparation du résidanat

Physiologie respiratoire

Hela ZOUARI, PU – Rim KAMMOUN, AHU

Physiologie et explorations fonctionnelles

Faculté de Médecine de Sfax

Q9

9. Bronchopneumopathies chroniques obstructives. Etiopathogénie, Diagnostic, traitement.

1. Définir la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).
2. Décrire les deux systèmes mécaniques respiratoires.
3. Décrire les caractéristiques épidémiologiques de la BPCO en Tunisie.
4. Identifier les facteurs de risque de la BPCO.
5. Décrire les différents mécanismes de l'obstruction bronchique dans la BPCO.
6. Décrire les perturbations de la mécanique respiratoire et des échanges gazeux au cours de la BPCO et de l'emphysème.
7. Réunir les éléments cliniques et fonctionnels en faveur du diagnostic positif d'une BPCO.
8. Décrire la sévérité de la BPCO selon les dernières recommandations internationales.
9. Enumérer les comorbidités les plus fréquentes chez un patient ayant une BPCO.
10. Décrire les tableaux phénotypiques associés à la BPCO.
11. Citer les complications aiguës et chroniques de la BPCO.
12. Identifier une exacerbation de BPCO, en évaluant ses signes de gravité.
13. Identifier les signes spirométriques permettant de distinguer la BPCO de l'asthme.
14. Planifier la stratégie de traitement de l'exacerbation d'une BPCO.

N° Validation : 0809201964

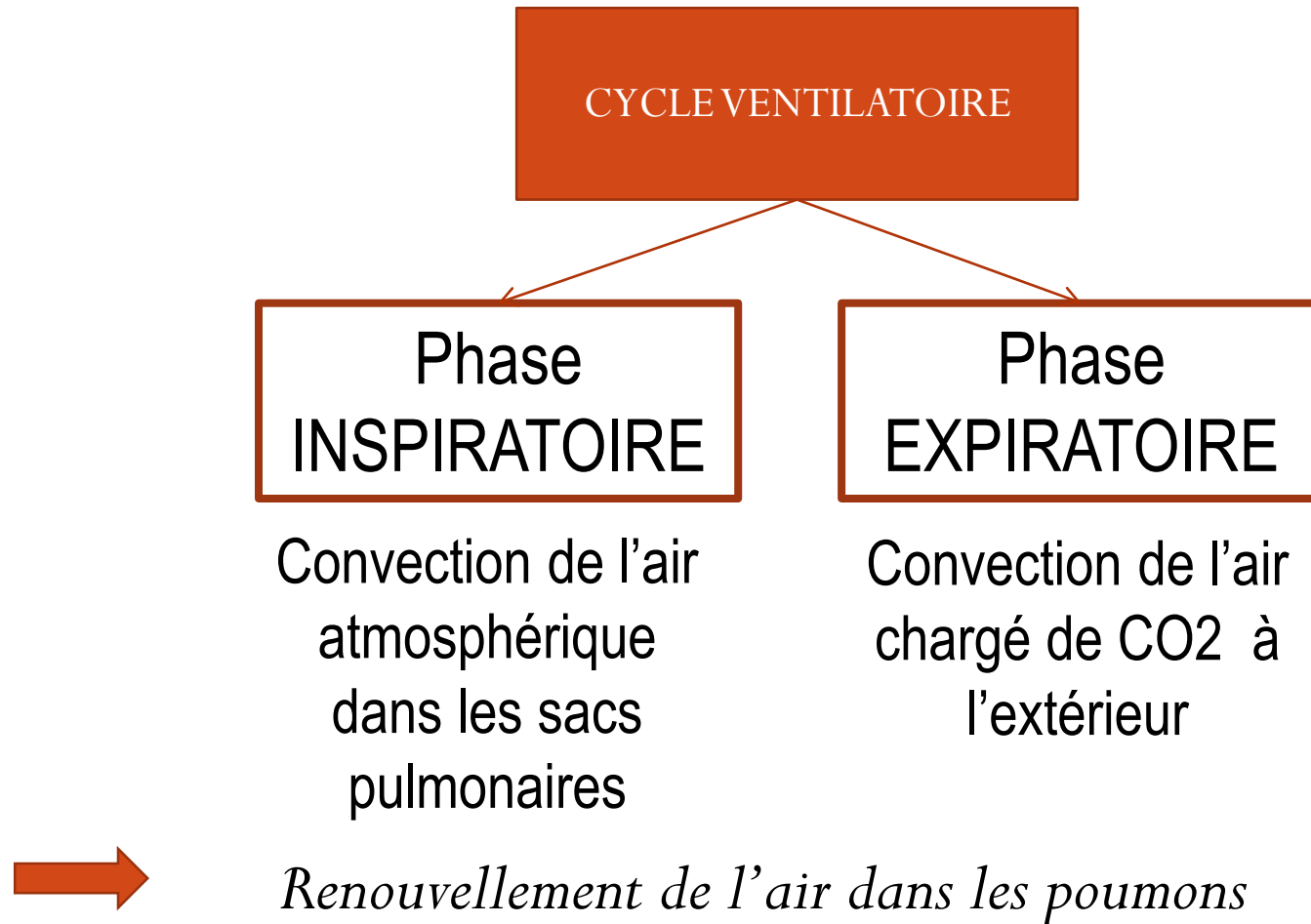
Cours de Résidanat

Sujet : 9

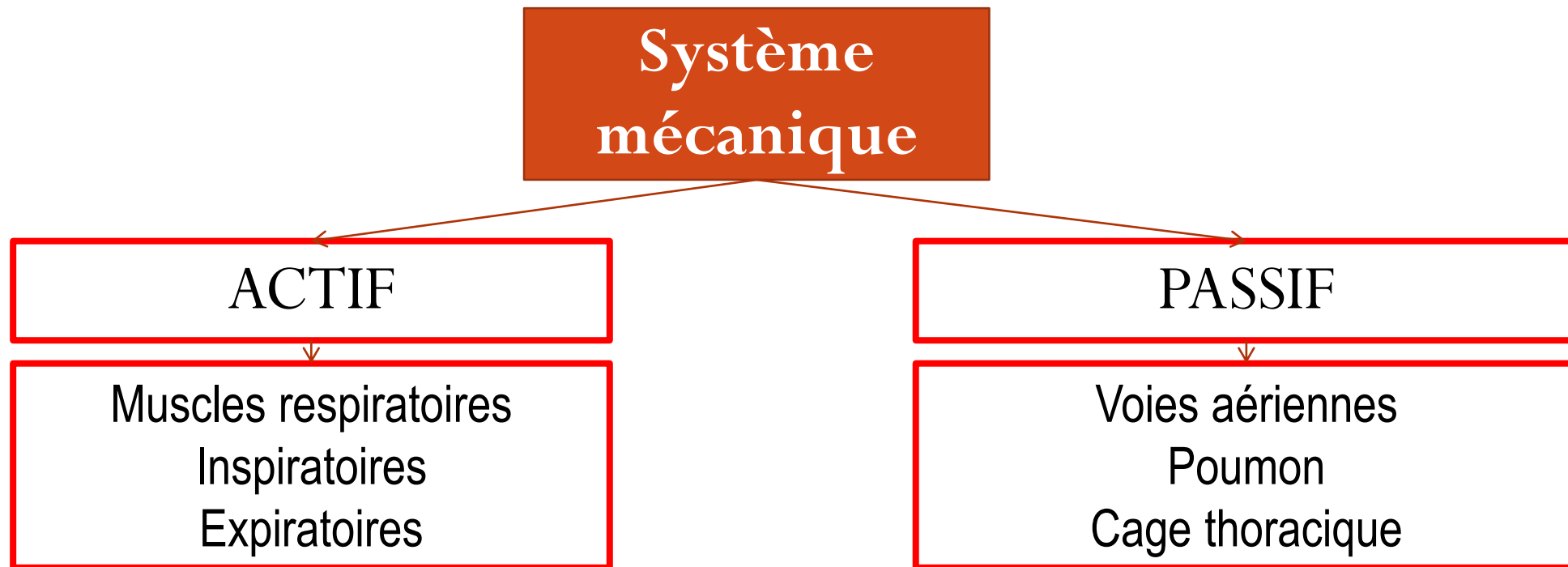
Broncho pneumopathie chronique obstructive

~~Étiopathogénie. diagnostic. traitement~~

Mécanique élémentaire : Le cycle ventilatoire



Mécanique élémentaire



- **Au repos :** Inspiration → ACTIVE
Expiration → PASSIVE

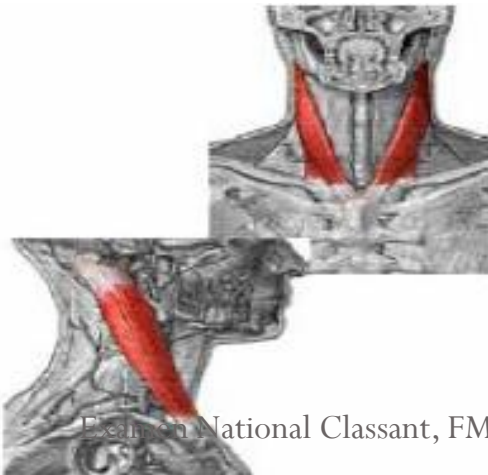
Les muscles respiratoires

Les Muscles respiratoires

1. Diaphragme



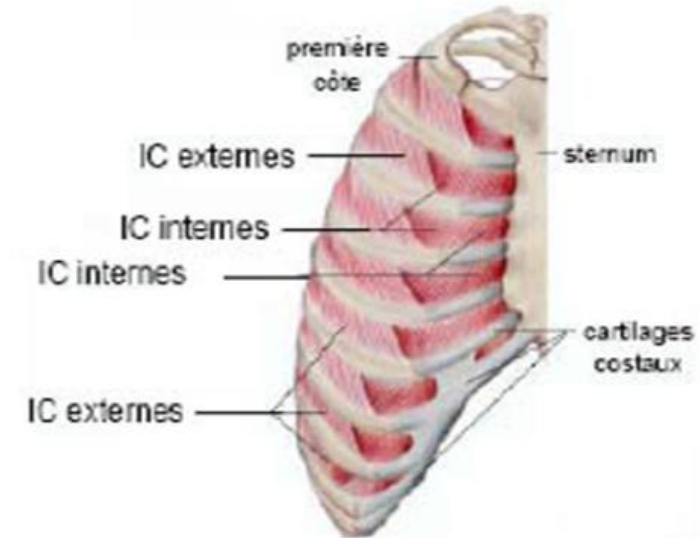
3. Sterno-cleido-mastoïdien



4. Scalènes



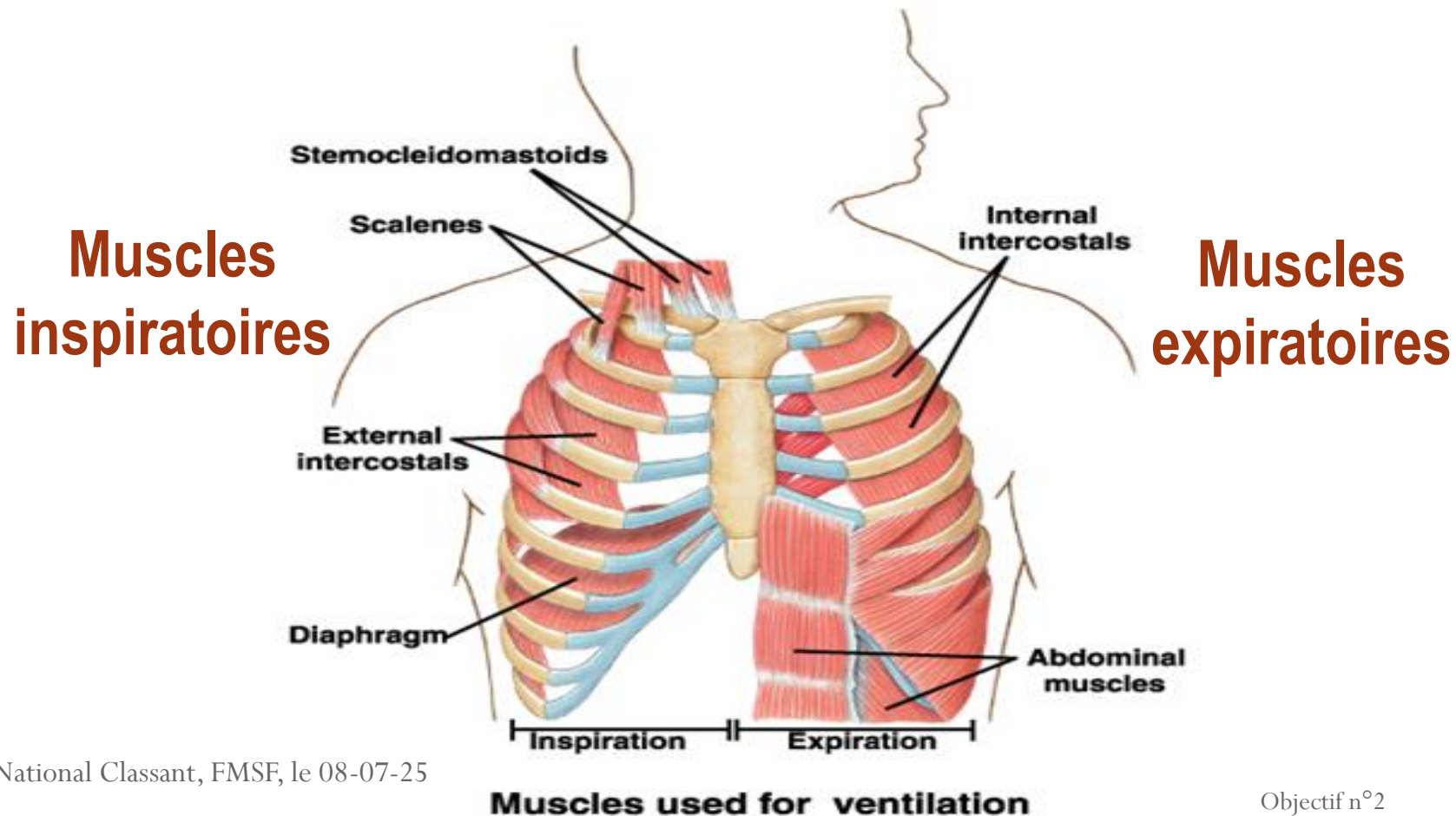
2. Muscles intercostaux (externes/internes)



5. M. abdominaux, paravertébraux, trapèzes

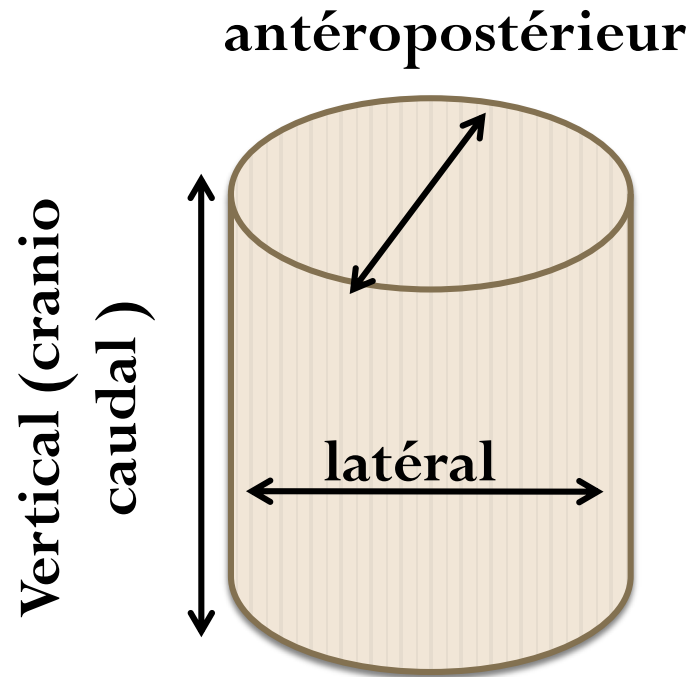
Les muscles respiratoires

- Muscles striés squelettiques
- Double commande volontaire et végétative



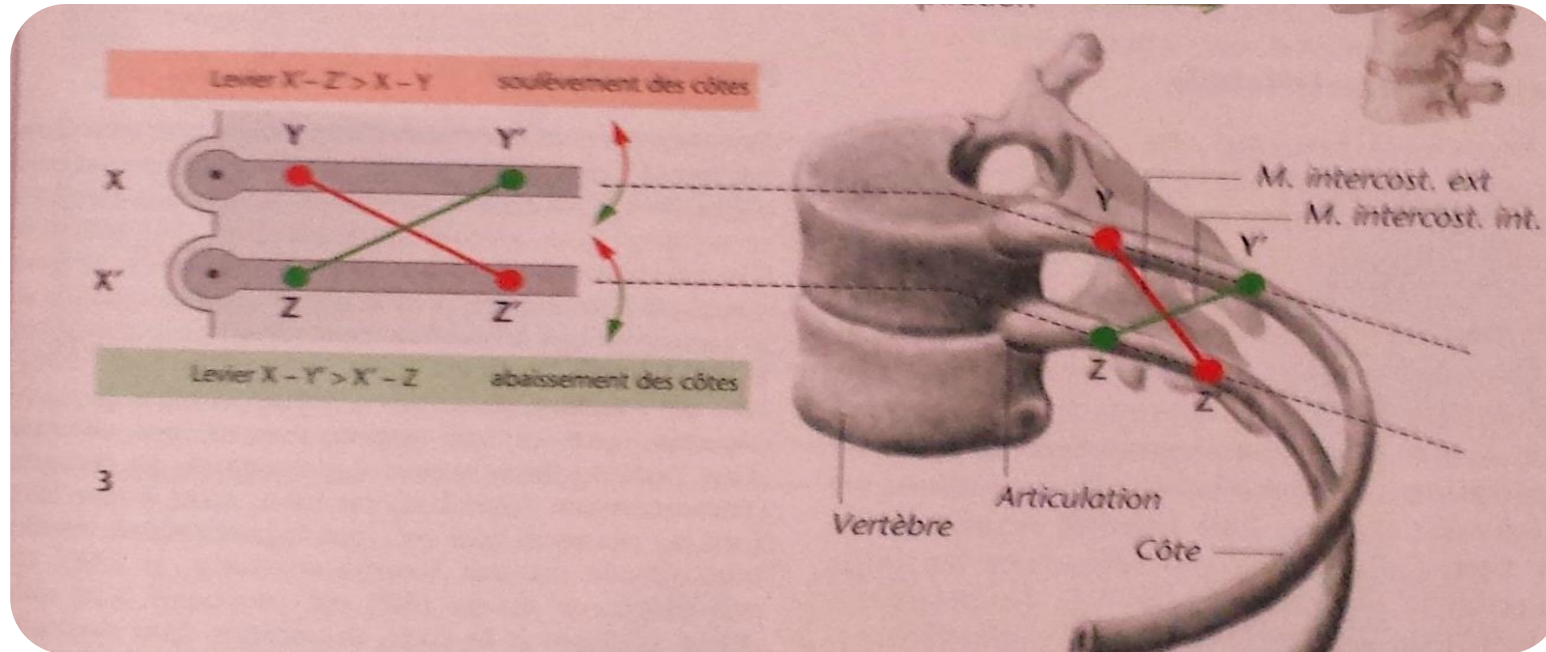
Contraction du Diaphragme : muscle inspiratoire principal

- ↑ du volume CT dans les 3 directions !



Muscles INspiratoires

Les intercostaux **EXT**ernes



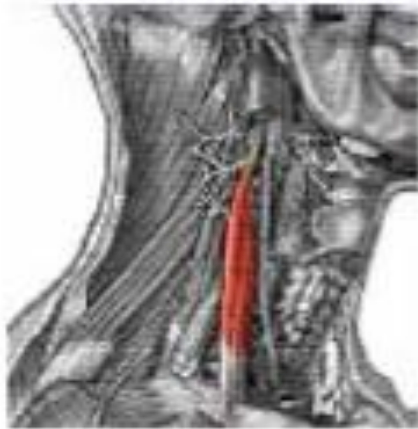
- Activés lors de la respiration calme.
- Soulèvement des côtes :
 - ↑ diamètres antéro-postérieurs et transversaux du thorax

Les muscles inspiratoires

Les Autres Muscles

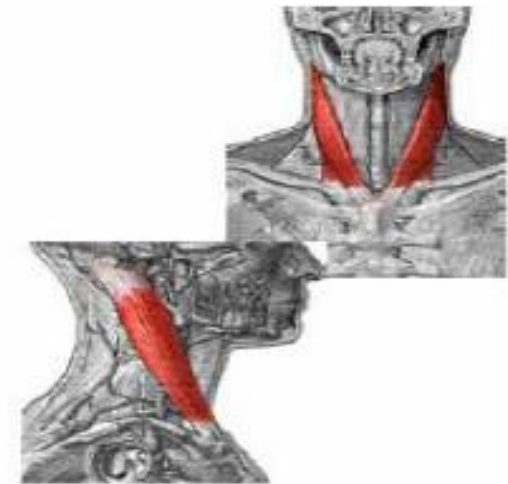
Inspiration calme

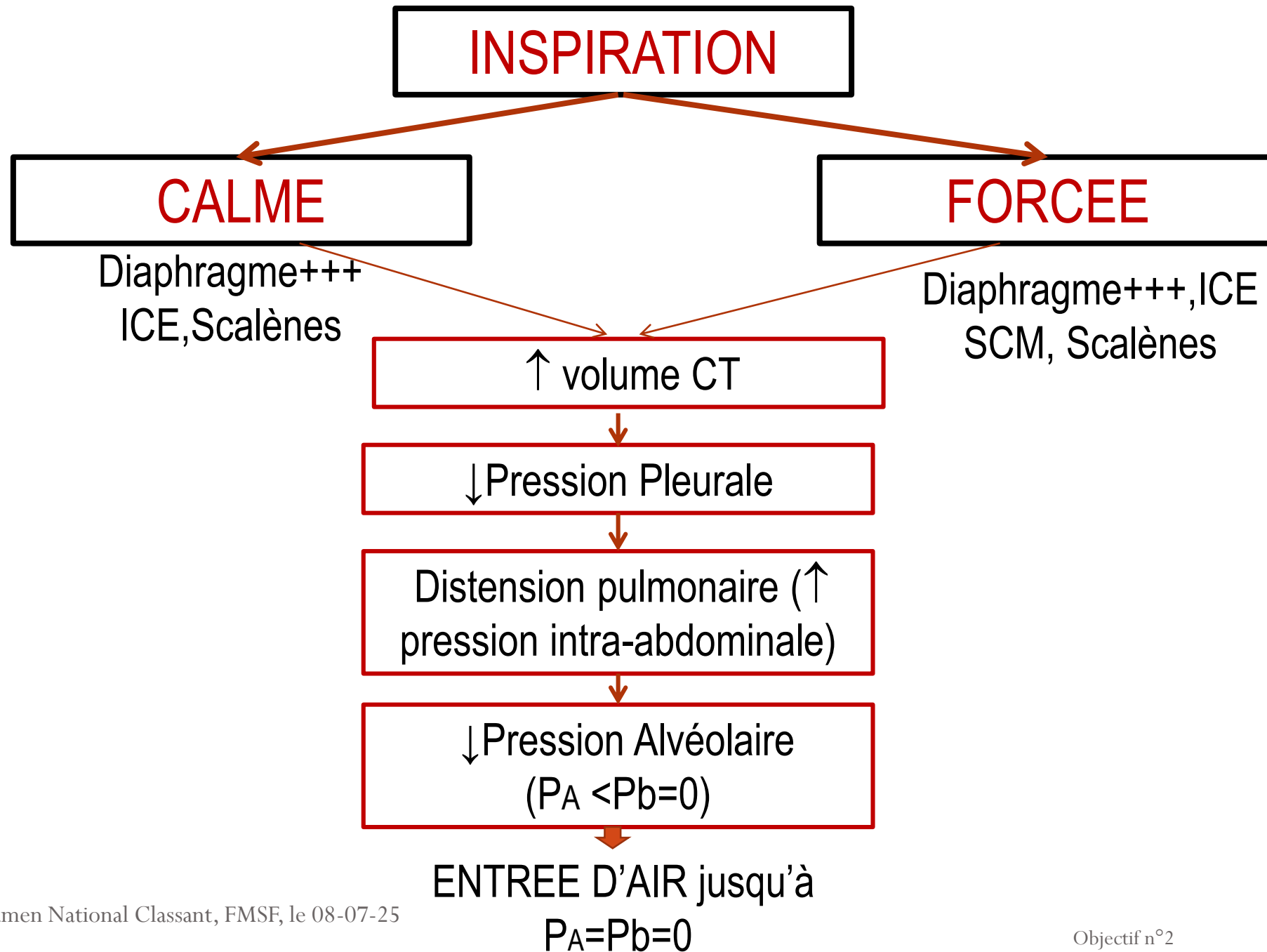
Scalènes

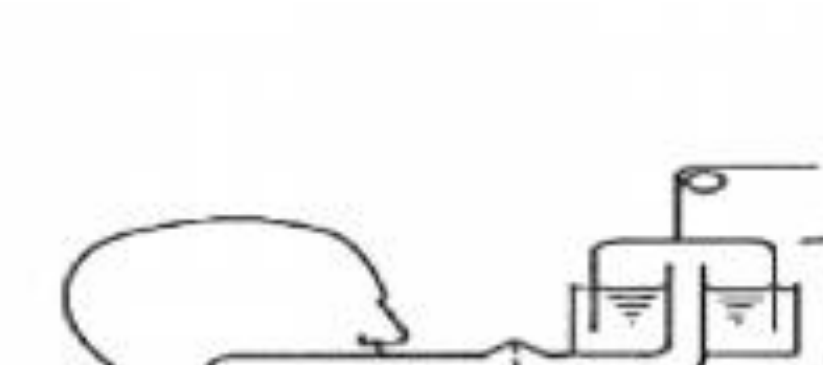


↑ Débit ventilatoire

Sterno-cleido-
mastoiïdien





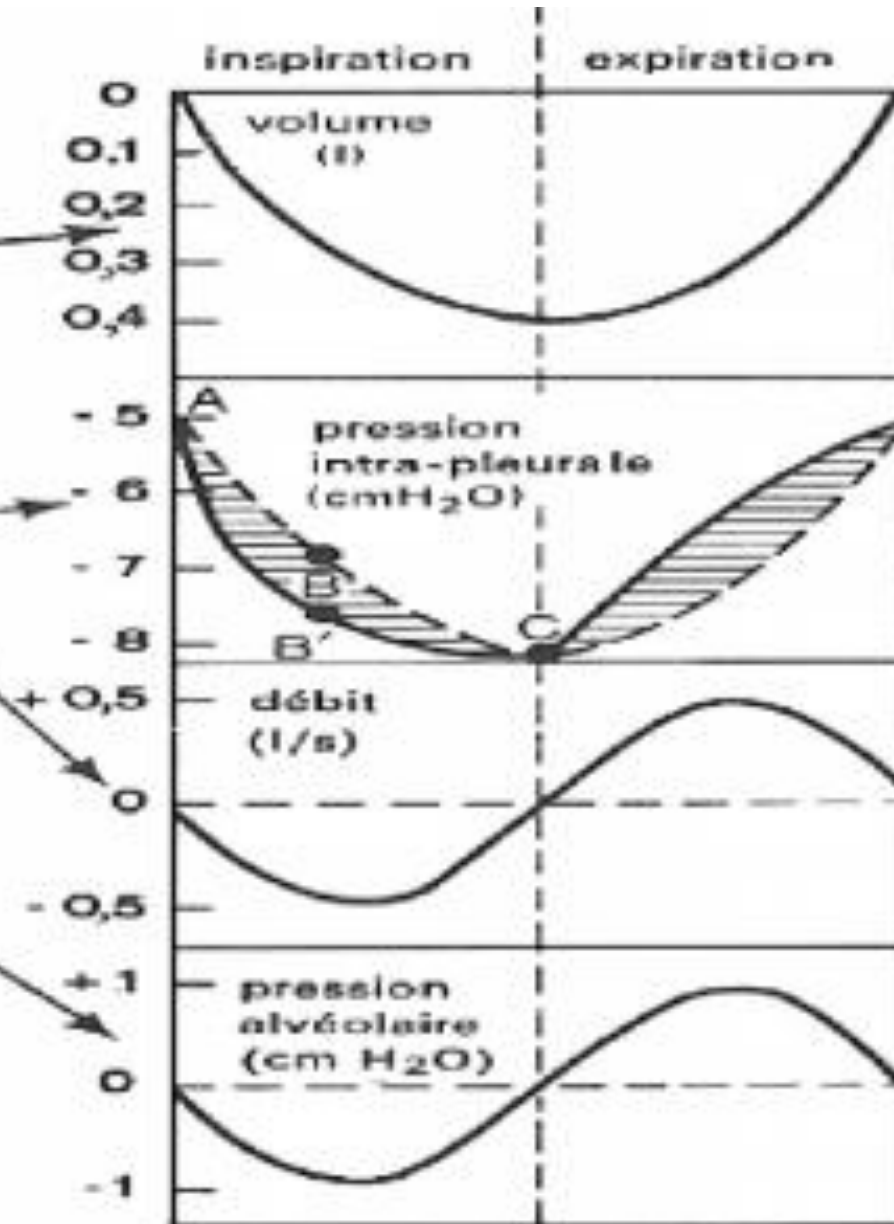


PA négative à

l'inspiration, positive à

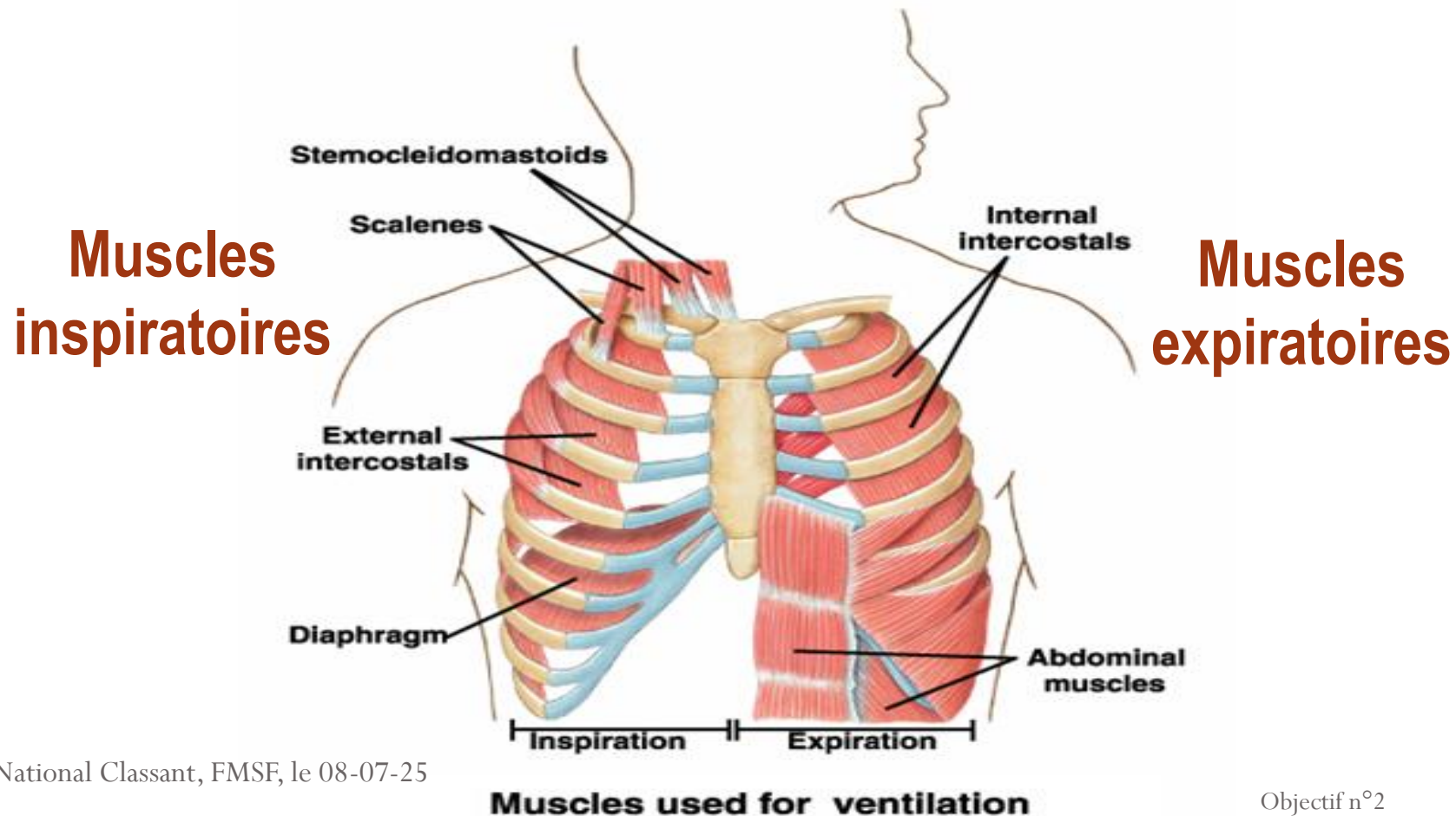
l'expiration

Pression atm nulle



Les muscles respiratoires

- Muscles striés squelettiques
- Double commande volontaire et végétative



L'expiration **calme**

PHENOMENE PASSIF

++++

Relaxation des
muscles inspiratoires

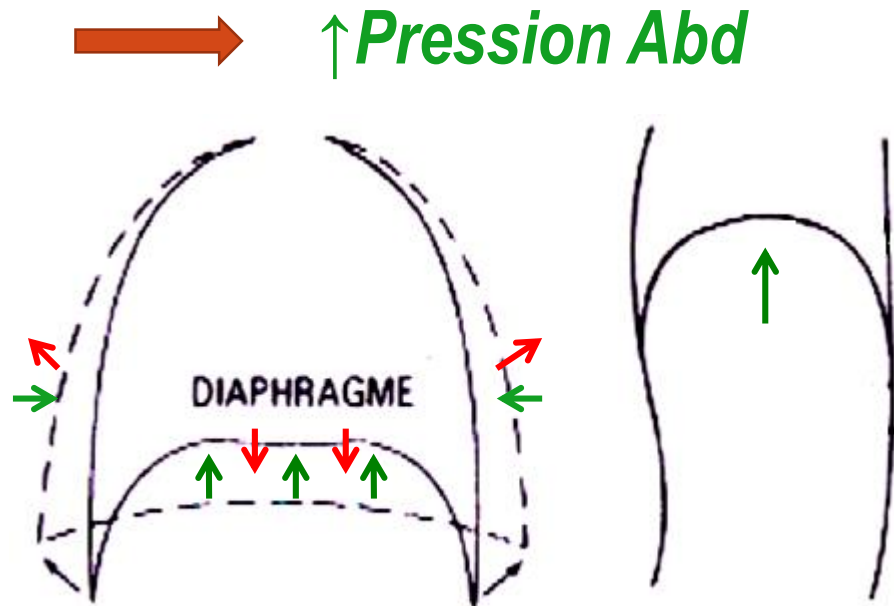
Rétraction
du poumon

*Retour du poumon et de la cage thoracique à leur position
d'équilibre*

L'expiration **active**

- Expiration forcée :

Mise en jeu **des Muscles Abdominaux** : grands droits, obliques interne et externe, et transverse



Si contraction m Abd:

Diaphragme vers haut → ↓ Φ
vertical et latéral

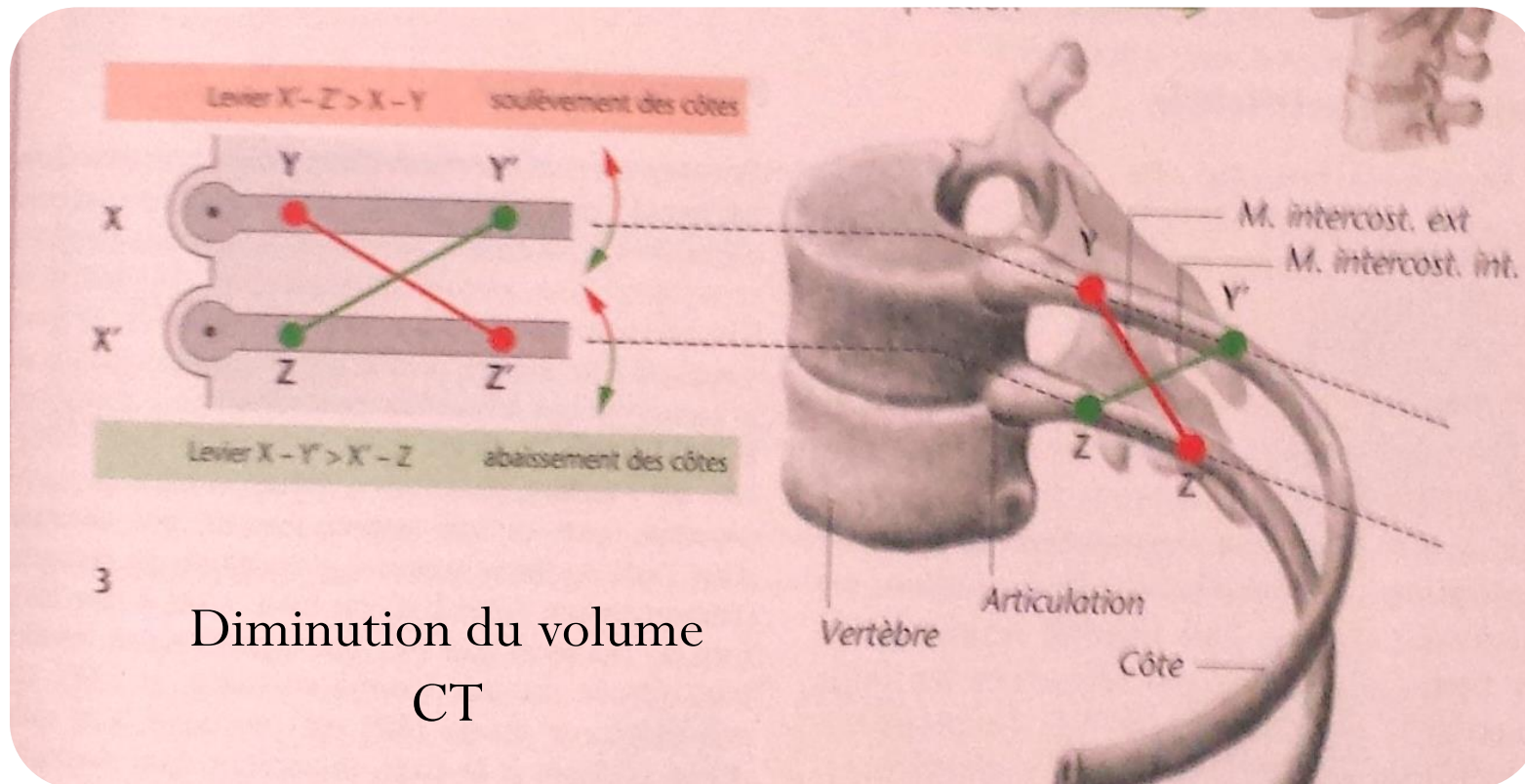
Si relâchement :

Diaphragme vers bas → ↑ Φ
vertical et latéral

L'Expiration active

Muscles expiratoires accessoires :

Intercostaux INTernes



QCM 1

- Le diaphragme:
 - A. Est un muscle inspiratoire accessoire
 - B. Permet a lui seul d'atteindre la capacité pulmonaire totale
 - C. Est relâché au cours de l'expiration forcée
 - D. Permet d'augmenter le volume de la cage thoracique dans les 3 diamètres
 - E. En se contractant, il permet de mobiliser le volume courant

Réponse: C, D, E

QCM2

- Le diaphragme
 - A. Est un muscle expiratoire accessoire
 - B. Assure avec les muscles abdominaux la ventilation calme
 - C. Ainsi que les muscles intercostaux externes et scalènes sont actifs au cours de l'inspiration calme
 - D. Permet d'assurer à lui seul une ventilation minute $>70\text{l/min}$
 - E. Est un muscle vital
- Participation des Sterno-cléido-mastoldiens, scalène ICE

Réponse: C, E

QCM 3

- Les muscles suivants sont impliqués dans la ventilation de repos :
 - A. Les scalènes
 - B. Les muscles abdominaux
 - C. Les muscles intercostaux externes
 - D. Les muscles intercostaux internes
 - E. Le diaphragme

Réponse : A, C, E

QCM 4

- Les muscles scalènes sont actifs aux volumes pulmonaires suivants :
 - A. Volume résiduel
 - B. CRF
 - C. Volume Courant
 - D. Capacité vitale
 - E. Capacité pulmonaire totale

Réponse : C, D, E

QCM5

- L'expiration forcée fait intervenir activement les muscles suivants :
 - A. Les muscles intercostaux externes
 - B. Les muscles abdominaux
 - C. Le diaphragme
 - D. Les muscles intercostaux internes
 - E. Les muscles scalènes

Réponse: B, D

Systeme mécanique passif

Courbe pression volume

Pressions Dérivées:

Pression transpariétale P_i - P_e

- Pression transpulmonaire P_{TP} : (lung)

$$P_{TP} = P_{alv} - P_{PL}$$

- Pression transthoracique P_{TT} : (Wall)

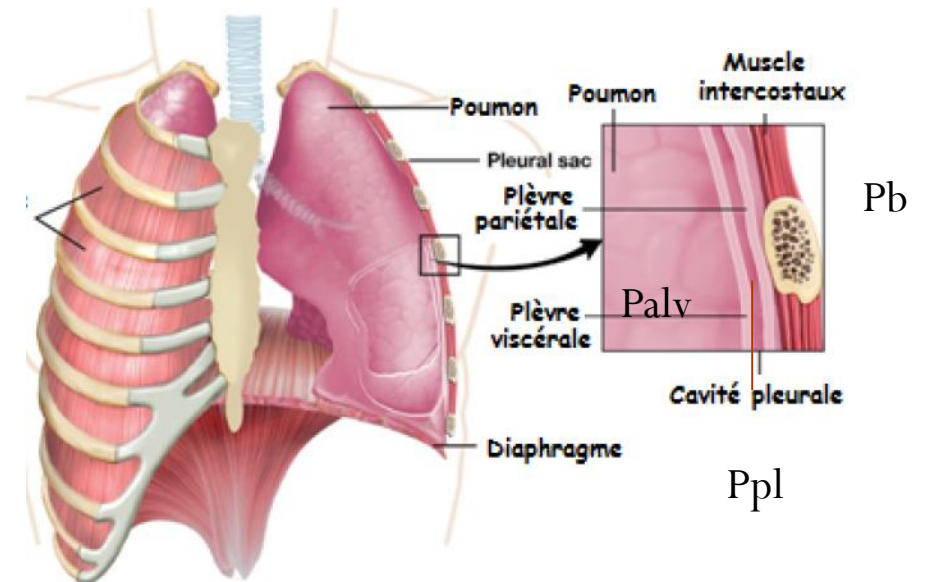
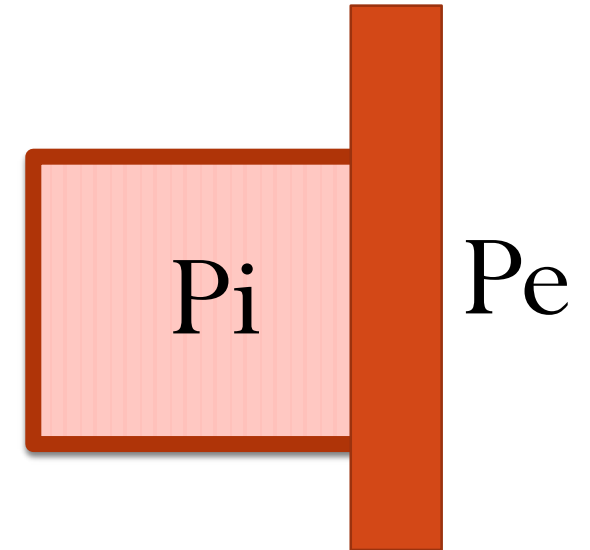
$$P_{TT} = P_{PL} - P_B$$

- Pression transthoraco-pulmonaire P_{TTP}

$$P_{TTP} = P_{alv} - P_B$$

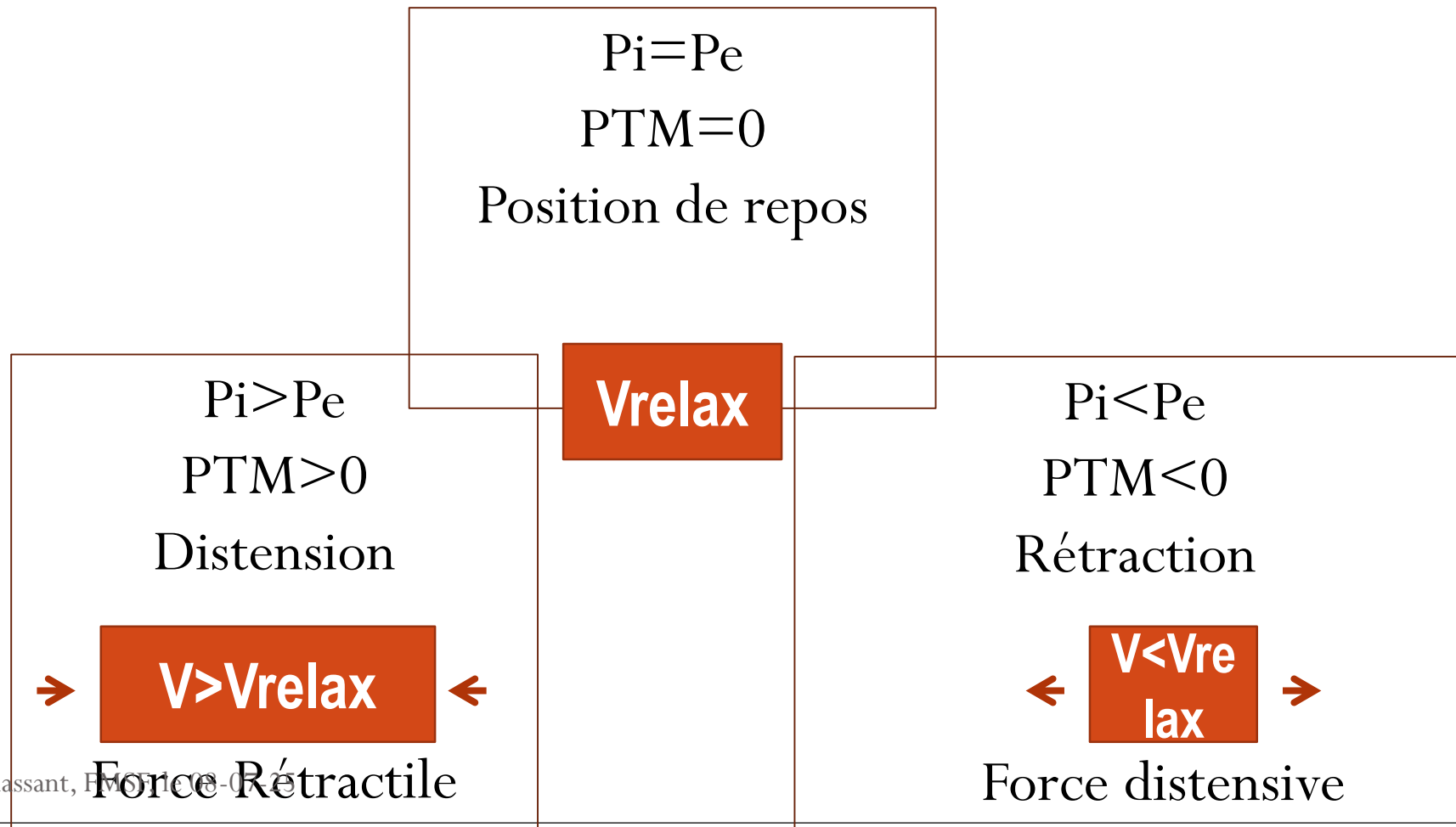
$$P_{TTP} = P_{TP} + P_{TT}$$

Pression transpariétale



Relation Pression Transmurale et Volume

- Différence de pression : $P_i - P_e$



Notion de Compliance

$$E = \Delta P / \Delta V$$

Sachant que la compliance est l'inverse de l'élastance :

$$C = 1/E = \Delta V / \Delta P$$

***Mesure de la DISTENSIBILITE
du poumon, de la cage thoracique ou du système
respiratoire***



Bonne compliance

Compliance =
Quantité d'air qui
pénètre le poumon pour
une variation de pression
égale à une unité.



Mauvaise compliance
(compliance basse)

Interprétation de la Compliance

- **Plus un corps est distensible** et donc compliant, plus une *faible variation de pression* entraîne une *grande variation de volume*.



- Et inversement :

Moins un corps est distensible et donc compliant, plus une *grande variation de pression* entraîne une *faible variation de volume*.



Courbes Pression-Volume

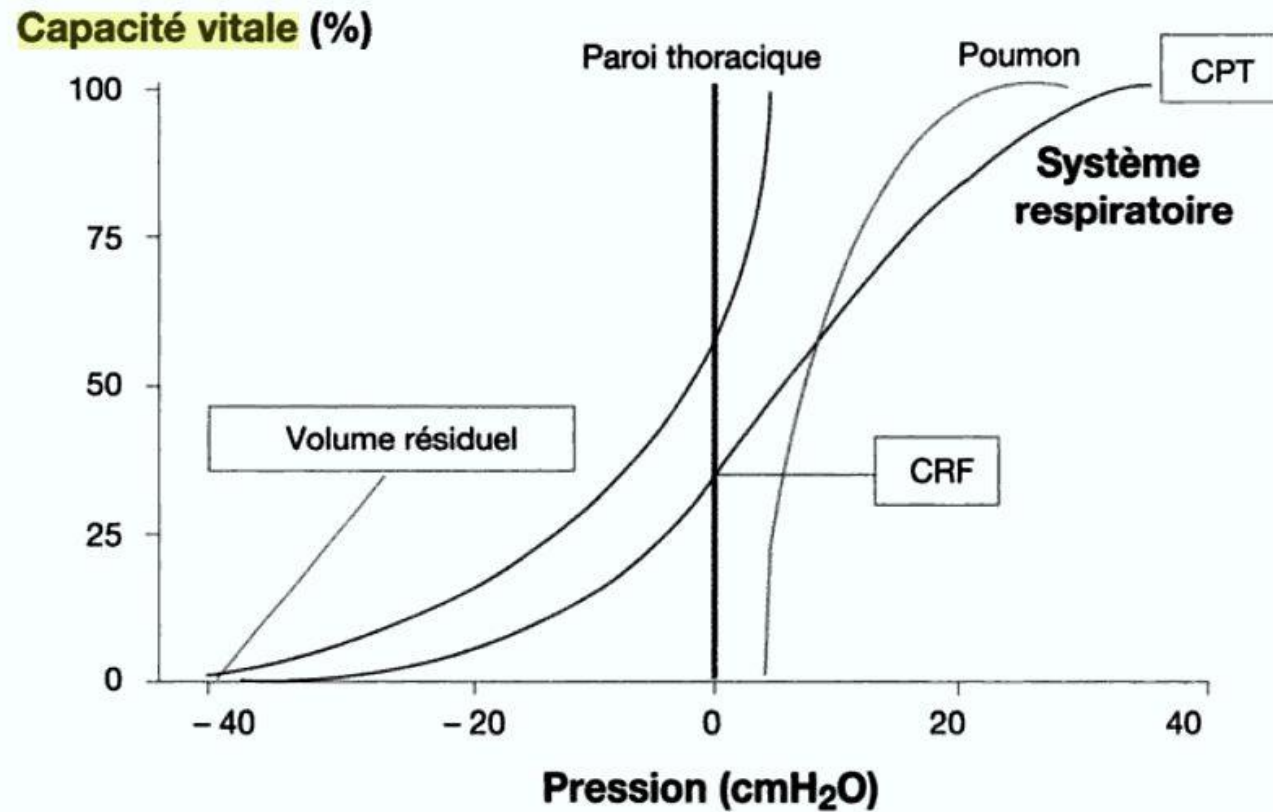
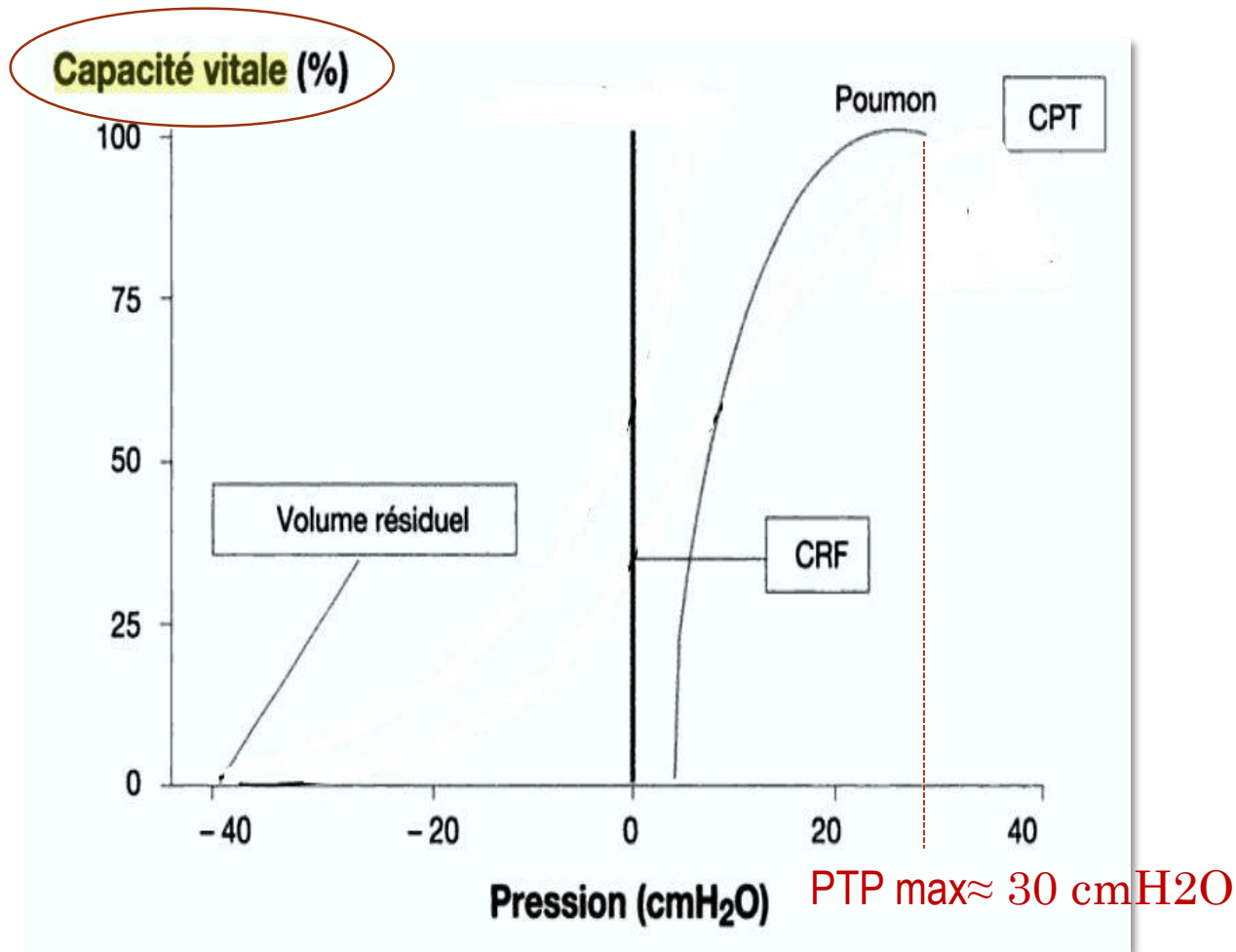


Fig. 1. Courbes pression-volume du système respiratoire.
Ce schéma représente la relation pression-volume du système thoracopulmonaire d'un sujet sain respirant spontanément. Sur le même axe de volume ont été rajoutées les courbes pression-volume théoriques du poumon et de la paroi thoracique (d'après Rahn et al. [1]).
CRF : capacité résiduelle fonctionnelle ; CPT : capacité pulmonaire totale.

Courbe Pression-Volume du Poumon



PTP est toujours (+) à l'état physiologique

$$PTP > 0$$

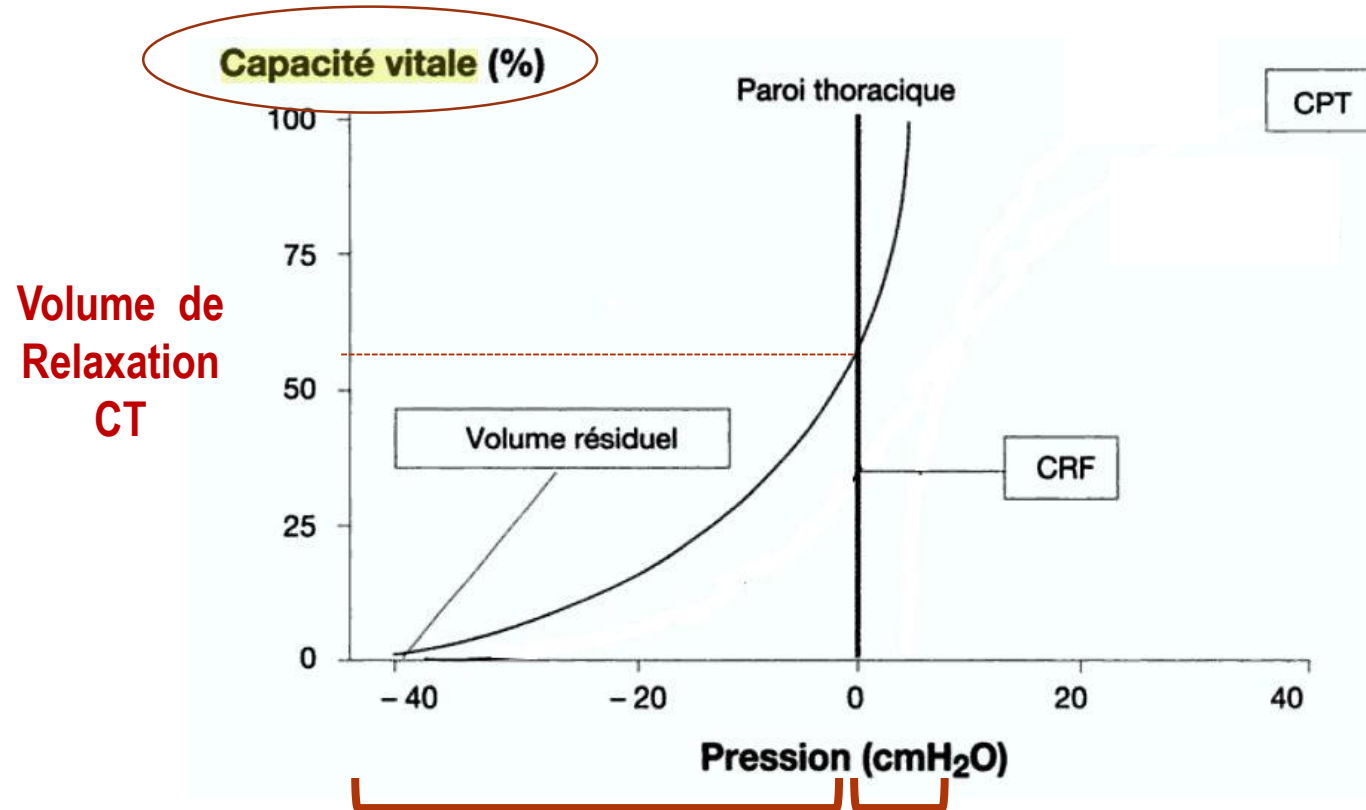
Π Distendu

$$\Rightarrow V > V_{\text{relax}} \Leftarrow$$

*Forces Rétractiles
max CPT*

Volume de relaxation ≈
quasi nul

Courbe Pression volume de la cage thoracique



Force distensive

$P_{TT} < 0$

Pour $V < V_{relaxCT}$

FAVORISE L'INSP°

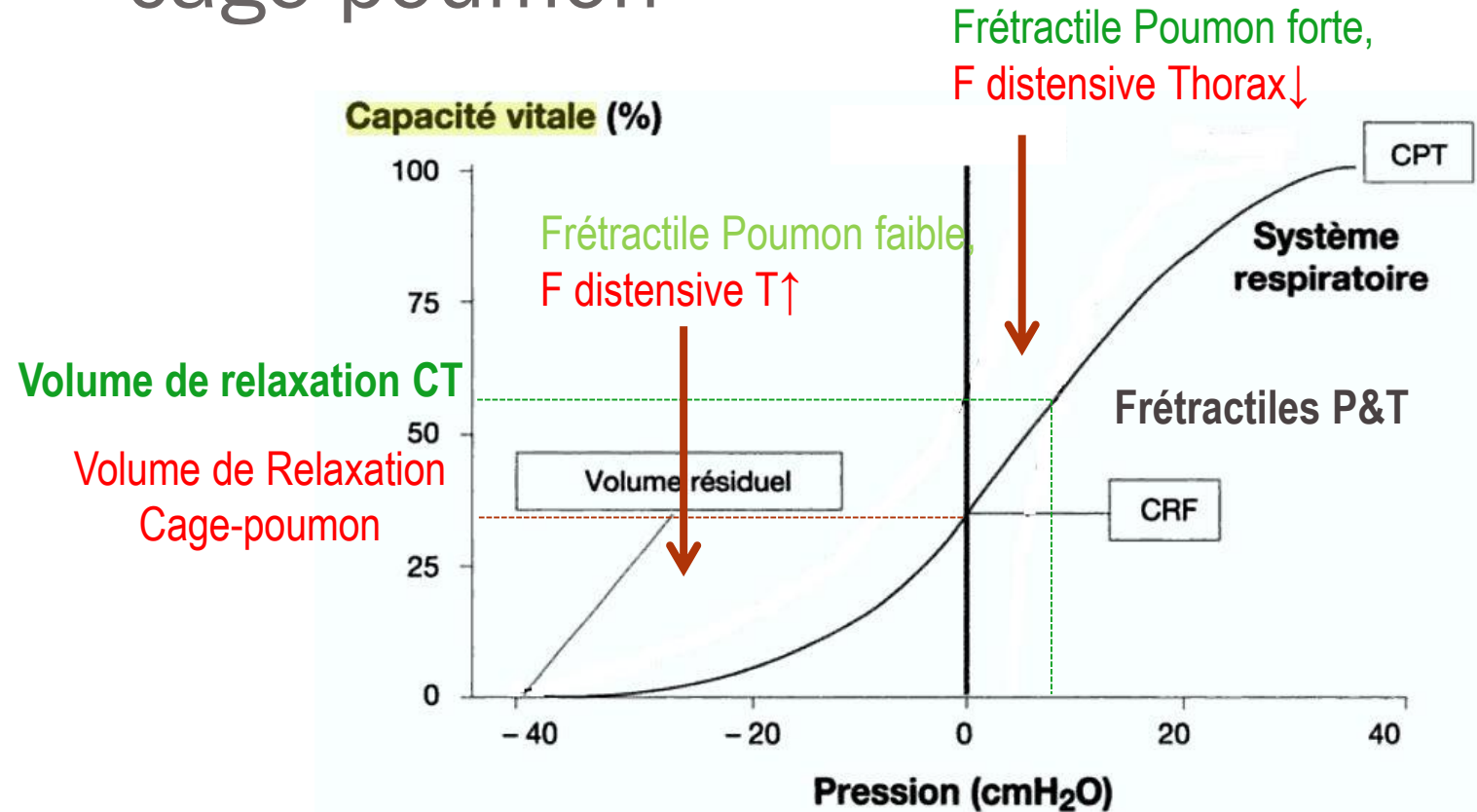
Force rétractile

$P_{TT} > 0$

Pour $V > V_{relaxCT}$

FAVORISE L'EXP°

Courbe Pression-Volume de l'ensemble cage-poumon



Force distensive

$P_{TTP} < 0$

Pour $V < CRF$

FAVORISE L'INSP°

Force rétractrice

$P_{TTP} > 0$

Pour $V > CRF$

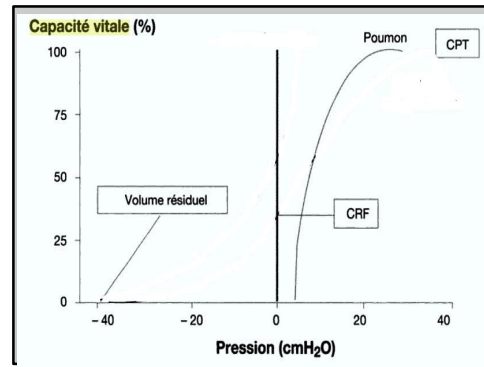
FAVORISE L'EXP°

En résumé

Comportement élastique du système respiratoire à différents volumes respiratoires

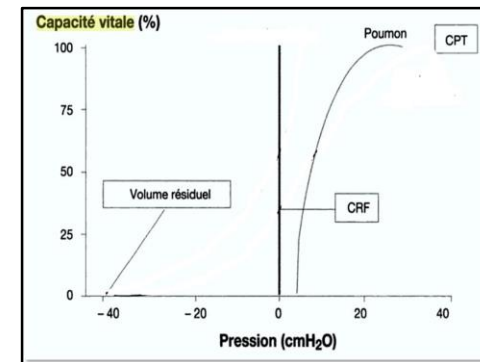
	VR-CRF	CRF	CRF- Vrelax CT	Vrelax CT	Vrelax CT- CPT
Poumon	R+	R++	R+++	R++++	R+++++
Cage	D+++	D++	D+	VRelax	R+
P+C	D++	V relax	R++	R+++	R++++

Mesures de distensibilité

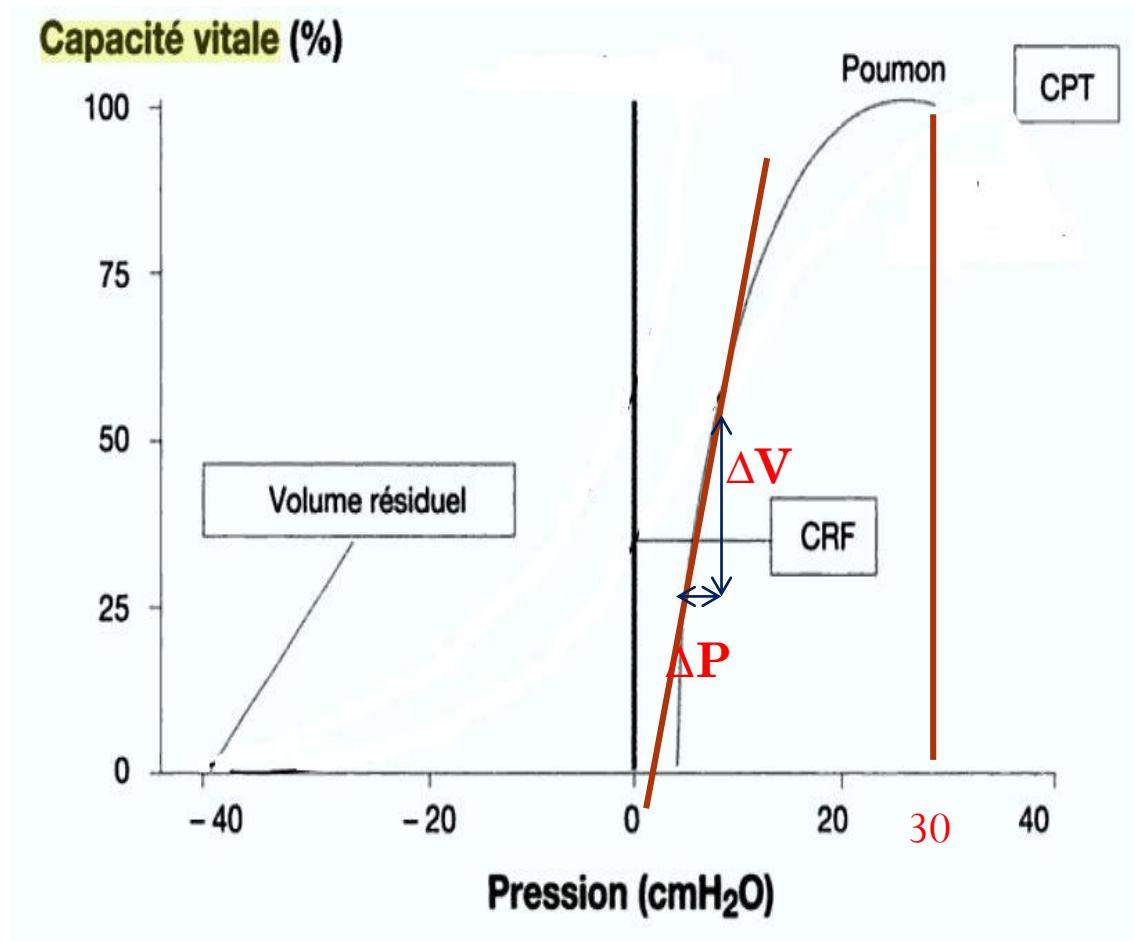


Compliance
pulmonaire

Pression
max de
rétraction
pulmonaire



Mesure de la compliance Pulmonaire



$$P_{pul} = P_A - P_{pl}$$

$P_{buccale}$

$P_{oesophage}$

Pente de la courbe dans sa
partie linéaire

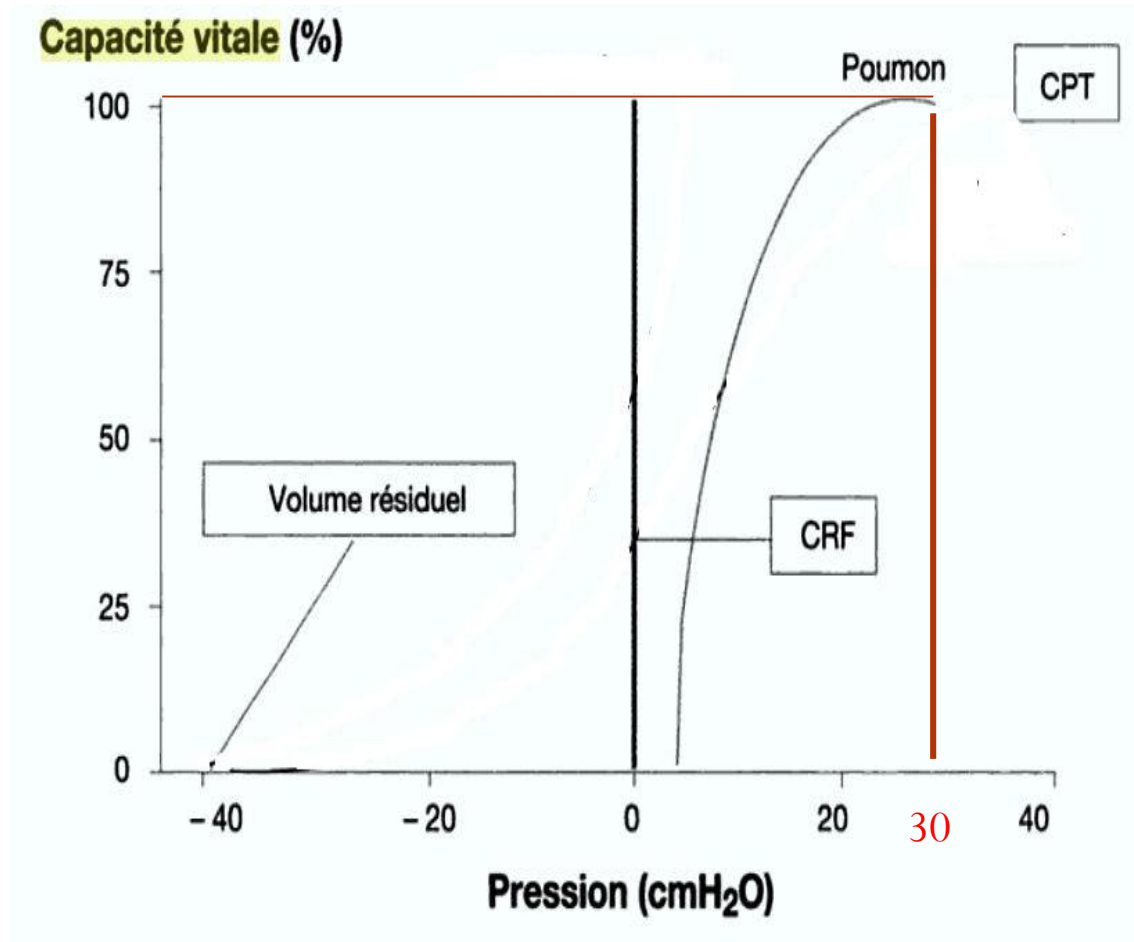
$$\approx CRF$$

Compliance pul
 $\approx 0.2 \text{ l/cmH}_2\text{O}$

Compliance pulmonaire

- La compliance pulmonaire (C) est augmentée en cas de :
 - Emphysème pulmonaire
- La compliance pulmonaire (C) est réduite en cas de :
 - Fibrose pulmonaire
 - Pneumonie
 - Diminution production du surfactant

Mesure de la pression maximale de rétraction pulmonaire



Distension
pulmonaire maximale
 $= CV / CPT$

Pression max de
rétraction pulmonaire
 $\approx 30 \text{ cmH}_2\text{O}$

QCM6

La compliance pulmonaire :

- A. A la signification d'une résistance à la diffusion
- B. Est égale à $\Delta V / \Delta P$
- C. Se calcule au niveau de la partie linéaire de la courbe pression-volume du poumon
- D. Est de l'ordre de 30 cm H₂O
- E. Augmente chez l'emphysémateux

Réponse : B, C, E

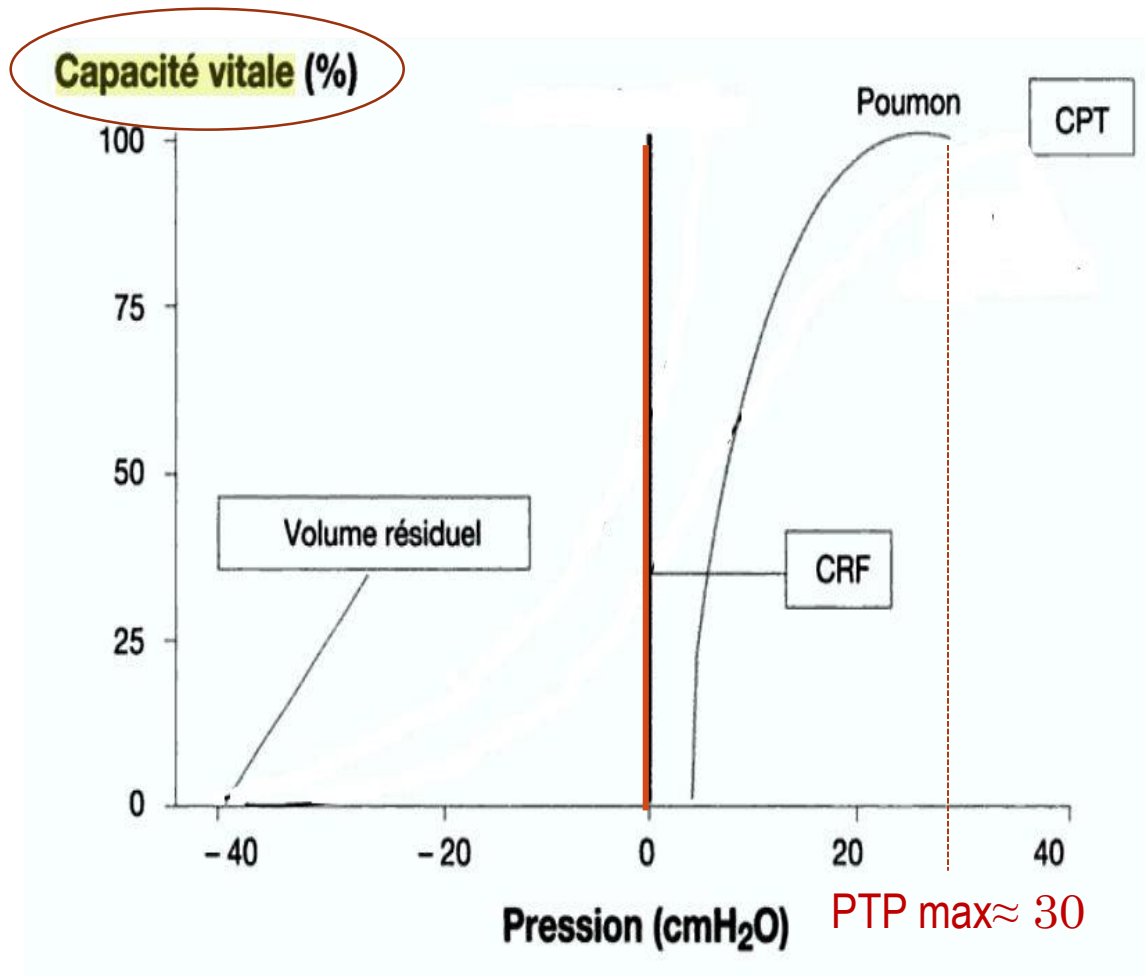
QCM7

- La pression transpulmonaire :
 - A. Est la différence entre la pression pleurale et la pression alvéolaire
 - B. Est la différence entre la pression alvéolaire et la pression thoracique
 - C. Est toujours positive
 - D. Est nulle pour un volume pulmonaire égale à la CRF
 - E. Est maximale pour un volume pulmonaire égale à la CPT

$$P_{alv} - P_{pl}$$

Réponse: C, E

Courbe Pression-Volume du Poumon



PTP est toujours (+) à l'état physiologique

$$P_{alv} > P_{pl}$$

$$PTP > 0$$

Π Distendu



$$V > V_{relax}$$



*Force Rétractile
MAX CPT*

*Volume de relaxation ≈
Quasi nul < CRF*

QCM8

- Le volume de relaxation de l'ensemble cage thoracique / poumon
 - A. Correspond au volume pour lequel la pression transthoraco-pulmonaire est nulle
 - B. Correspond au volume pour lequel la pression alvéolaire est égale à la pression pleurale
 - C. Est égal à la capacité résiduelle fonctionnelle
 - D. Favorise l'expiration
 - E. Est supérieur au volume de relaxation de la cage thoracique.

Réponse: A, C

QCM9

- En fin d'expiration calme :
 - A. L'ensemble cage thoracique poumon est à son volume de relaxation
 - B. Correspond au volume résiduel
 - C. La pression alvéolaire est nulle
 - D. La pression pleurale est nulle
 - E. La pression transthoraco-pulmonaire est nulle

CRF

Réponse: A, C, E

QCM10

- En fin d'expiration forcée,
 - A. Le poumon est soumis à d'importantes forces élastiques rétractiles
 - B. Le système cage-poumon est à son volume de relaxation **NON VR**
 - C. Les forces distensives de la cage thoracique sont très importantes
 - D. Les forces rétractiles pulmonaires sont minimales
 - E. Les forces rétractiles pulmonaires et contractiles de la cage thoracique s'annihilent

Réponse: C, D

QCM11

Au niveau de la CPT :

- A. Les muscles inspiratoires accessoires sont inactifs
- B. La pression transpulmonaire est égale à 30 cm H₂O
- C. La force rétractile pulmonaire est à son maximum
- D. La pression pleurale est nulle
- E. La force élastique résultante thoracopulmonaire est favorable à l'expiration

Réponse: B, C, E

QCM 12

L'emphysème pulmonaire s'accompagne :

- A. D'une distension thoracique
- B. D'une augmentation de la compliance pulmonaire
- C. D'une baisse du rapport de Tiffeneau
- D. D'une augmentation de l'élastance pulmonaire
- E. D'une diminution du VD

↓ de l'élastance

Réponse : A,B,C

Systeme mecanique passif

Courbe pression volume
Origine de la distensibilité pulmonaire

Origine de la Distensibilité pulmonaire

- **Le Poumon** : *Interstitium pulmonaire* :
 - Charpente conjonctive
 - Réseau de fibres de collagènes et de fibres d'élastine en disposition géométrique : protéines de structure: élastine, collagène, glycoprotéines et protéoglycanes.
 - PNN : *protéases* qui altèrent la trame élastique
 - $\alpha 1$ antitrypsine (hépatique) : protection contre l'action des protéases (↓tabac : risque emphysème)
- **Le surfactant**

Interface air-liquide

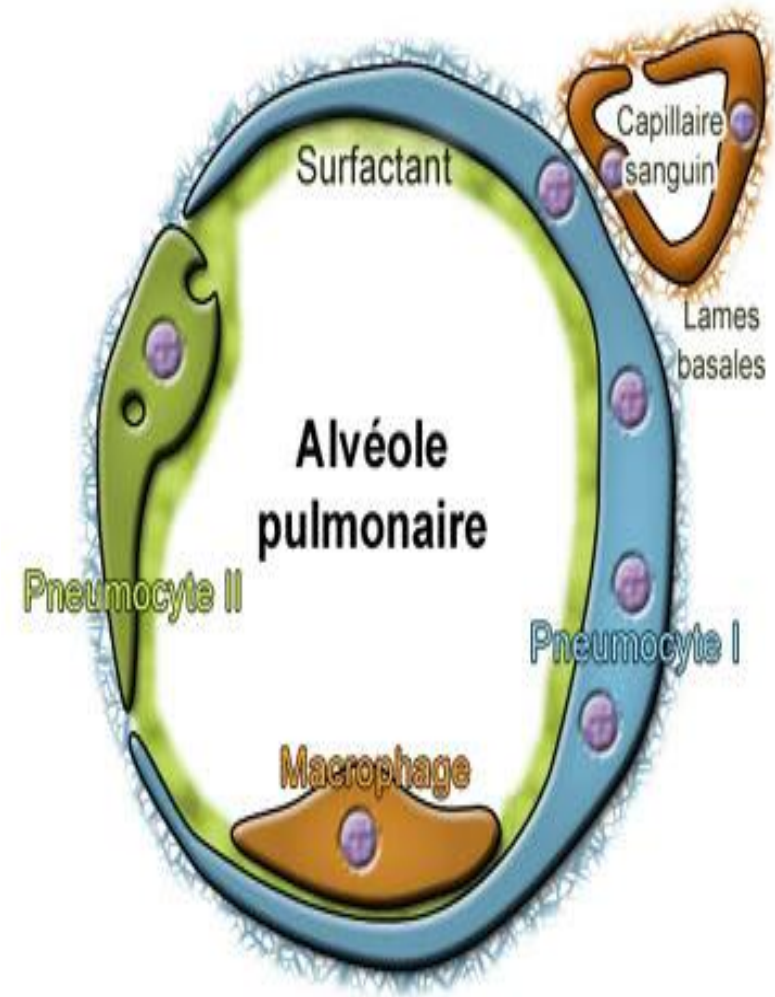
- Molécules d'eau à la surface des alvéoles exerce une force d'attraction entre elles
- **TENSION DE SURFACE** :
 - Résistance à la distension
 - Tendance à la rétraction spontanée ou après distension



Le Surfactant

« **surface active agents** »

- **Liquide tensioactif** au contact de l'air alvéolaire, **tapissant** la lumière alvéolaire,
- produit par les **Pneumocytes de type II, granulaire**.
- **Composition :**
 - 15 % protéines
 - 85 % phospholipides essentiellement phosphatidylcholine (DPPC) (Dipalmitoyl)
Extrémité hydrophobe / Extrémité hydrosoluble



Le Surfactant

- Plus concentré au niveau des petits alvéoles
- Il s'adapte à la taille alvéolaire en changeant de configuration:
 - En couche monomoléculaire lorsque l'alvéole est grand (inspiration)
 - En couches moléculaires superposées lorsque l'alvéole est à bas volume (expiration)

Rôle Du Surfactant

Loi de Laplace:

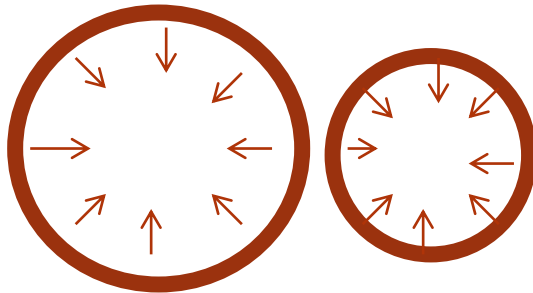
$$P = nT/r$$

P: pression

T: Tension

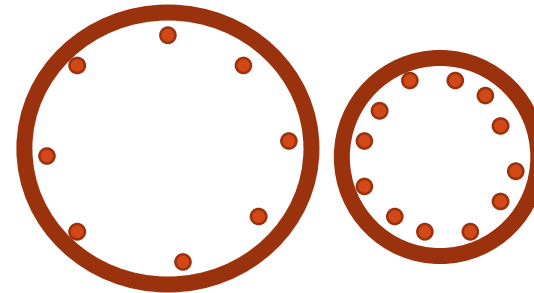
r: rayon

En l'absence de
surfactant



T=	3	3
R=	2	1
P=	3	6

En présence de
surfactant

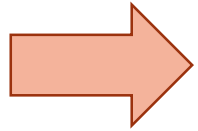


T=	2	1
R=	2	1
P=	2	2

**Rq : Une solution saline abolit la tension de surface et donc
augmente la compliance**

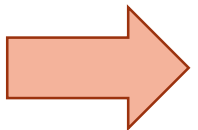
Rôle du surfactant

- ↓ **tension superficielle** à l'interface air / épithélium alvéolaire (facilite l'expansion des alvéoles lors inspiration)



- *Diminution du travail musculaire (amélioration du rendement)*
- *Amélioration de la compliance pulmonaire*

- Permettre la coexistence d'alvéoles de tailles différentes en maintenant **la même pression**



- *Empêche le collapsus alvéolaire en fin d'expiration*

Rôle du surfactant

- **Diminution de la négativité de la pression interstitielle autour des alvéoles** en diminuant la tension de surface
 - *Assurer l'imperméabilité des alvéoles en particulier aux protéines*
- ***Autres:***
 - Inhibition de la formation de radicaux libres
 - Lubrification et écoulement du mucus
 - Action antibactérienne en facilitant la phagocytose

QCM13

- Le surfactant
 - A. Est secrété par les pneumocytes de type 1
 - B. Permet la coexistence d'alvéoles de tailles différentes
 - C. est formé de 85% de phospholipides
 - D. Augmente la tension de surface
 - E. Améliore la compliance pulmonaire

Réponse: B, D, E

QCM14

La force de tension de surface à l'intérieur des alvéoles

- A. Est due à l'existence d'une interface air-liquide
- B. Augmente le travail des muscles inspiratoires
- C. Est augmentée par l'injection d'une solution saline **Diminué!!!!**
- D. Est sensiblement différente dans tous les alvéoles pulmonaires en absence de surfactant **Sensiblement égale**
- E. Agit sur le comportement élastique du poumon

Réponse : A, B,E

QCM15

- La maladie des membranes hyalines
 - A. Est due à un excès de synthèse de surfactant
 - B. Se manifeste par une détresse respiratoire
 - C. S'accompagne d'un œdème pulmonaire
 - D. S'accompagne d'une augmentation de la compliance pulmonaire
 - E. N'a pas de retentissement sur le travail des muscles respiratoires.

Réponse: B, C

QCM 16

- Un déficit en surfactant a les conséquences suivantes
 - A. La diminution du travail des muscles respiratoires
 - B. L'œdème pulmonaire
 - C. L'augmentation de la compliance pulmonaire
 - D. L'apparition de zones d'atélectasies
 - E. La diminution de la CRF

Réponse : B, D, E

Systeme mecanique passif

Courbe pression volume

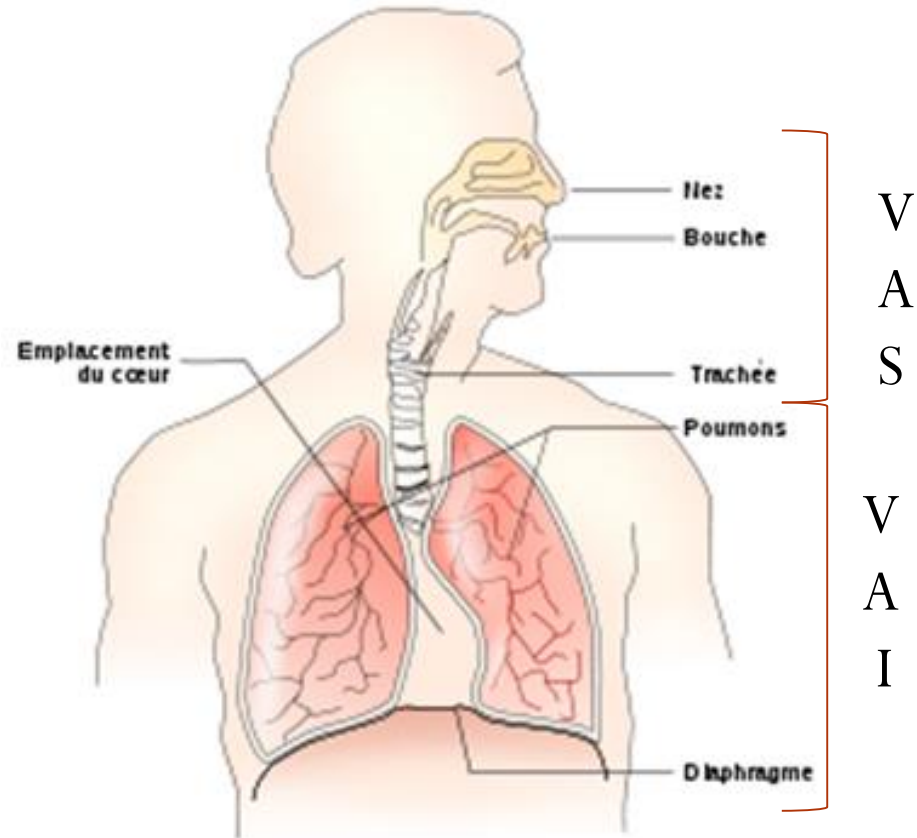
Origine de la distensibilité pulmonaire

La relation pression-débit et résistances des voies aériennes

Les voies aériennes

- Les voies aériennes supérieures

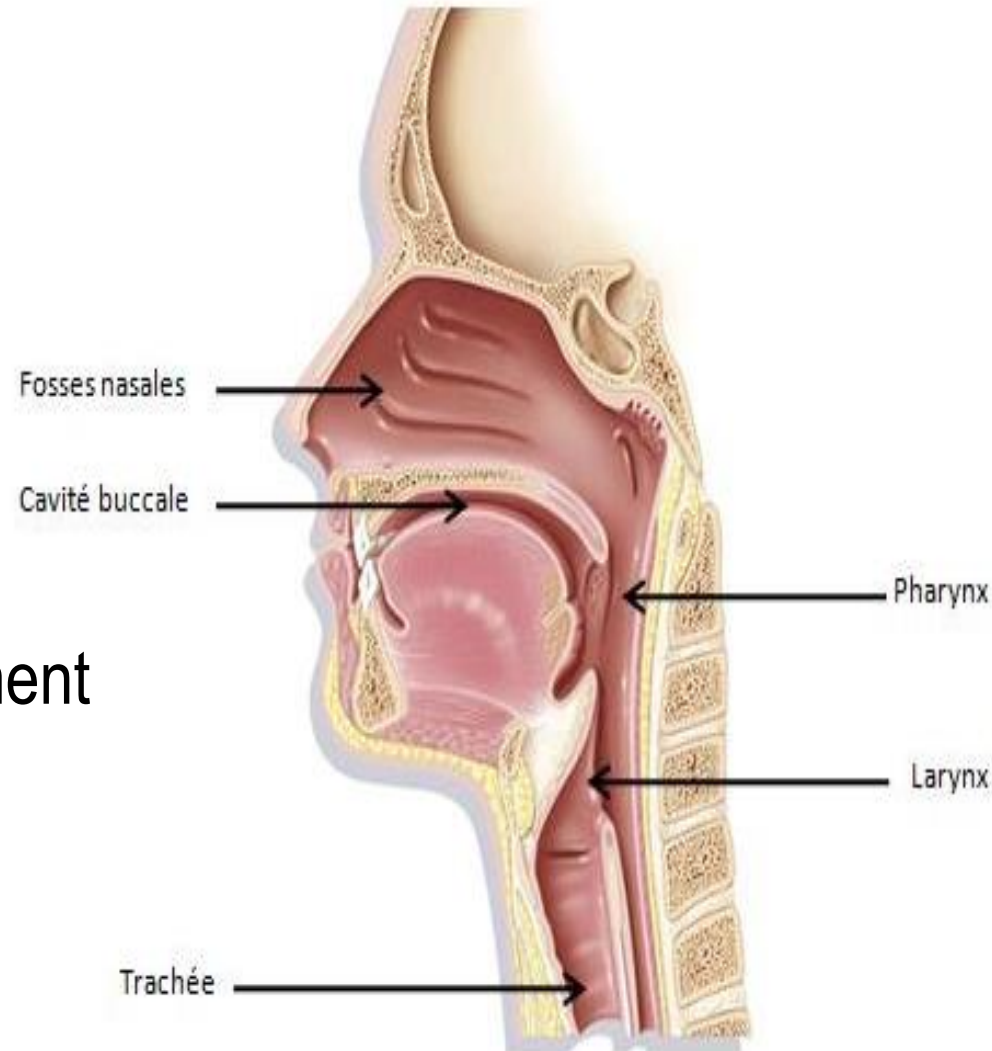
- Les voies aériennes inférieures



Les voies aériennes supérieures

Fonctions:

- Réchauffement et humidification de l'air,
- Épuration des grosses particules,
- Résistance à l'écoulement de l'air (nez+++).



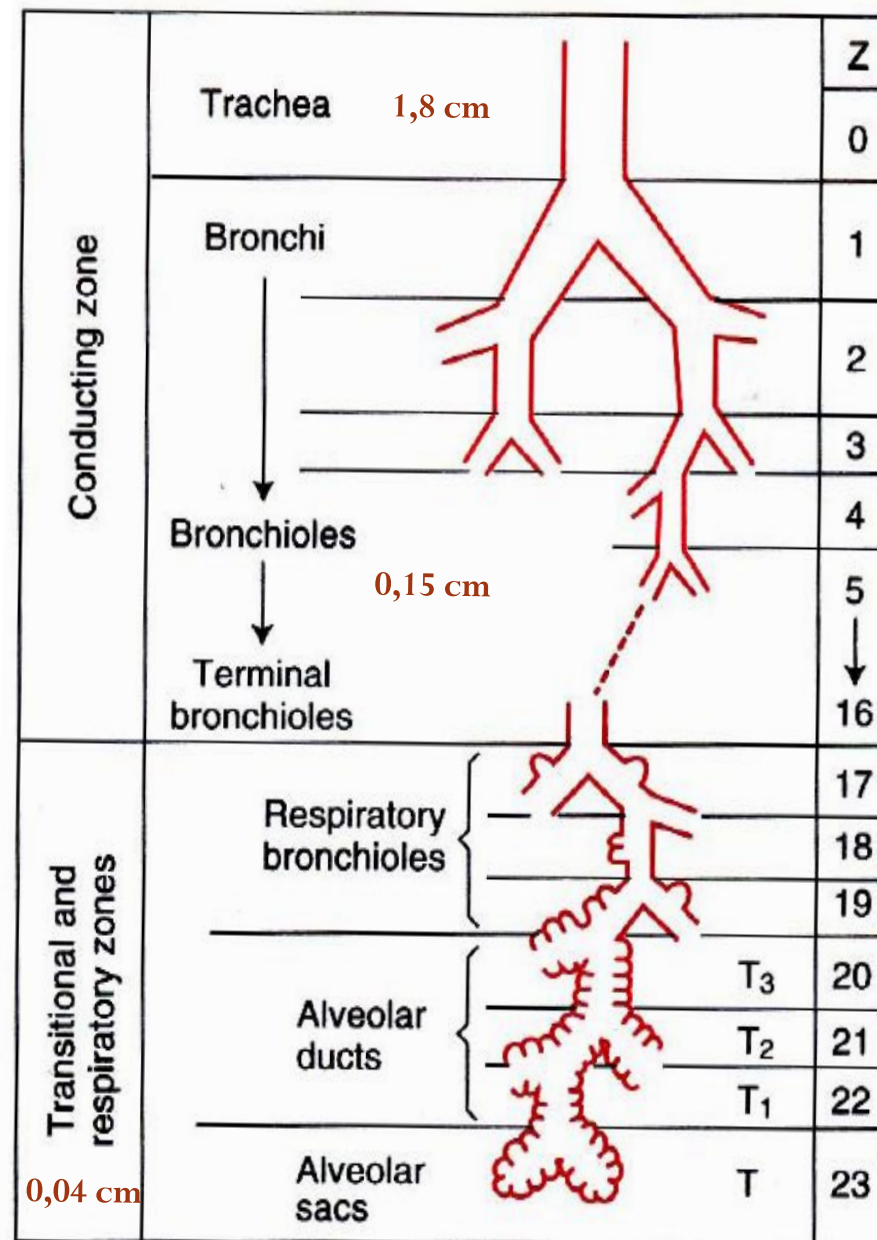
Les Voies aériennes Inférieures

Zones de conduction/transition :

- * Trachée
- * Arbre bronchique : Bronches, bronchioles terminales et respiratoires

Zone respiratoire :

- * Conduits et sacs alvéolaires



- Bronches
- Souche
 - Segmentaire
 - Lobaire
 - Lobulaire
 - Bronchiole

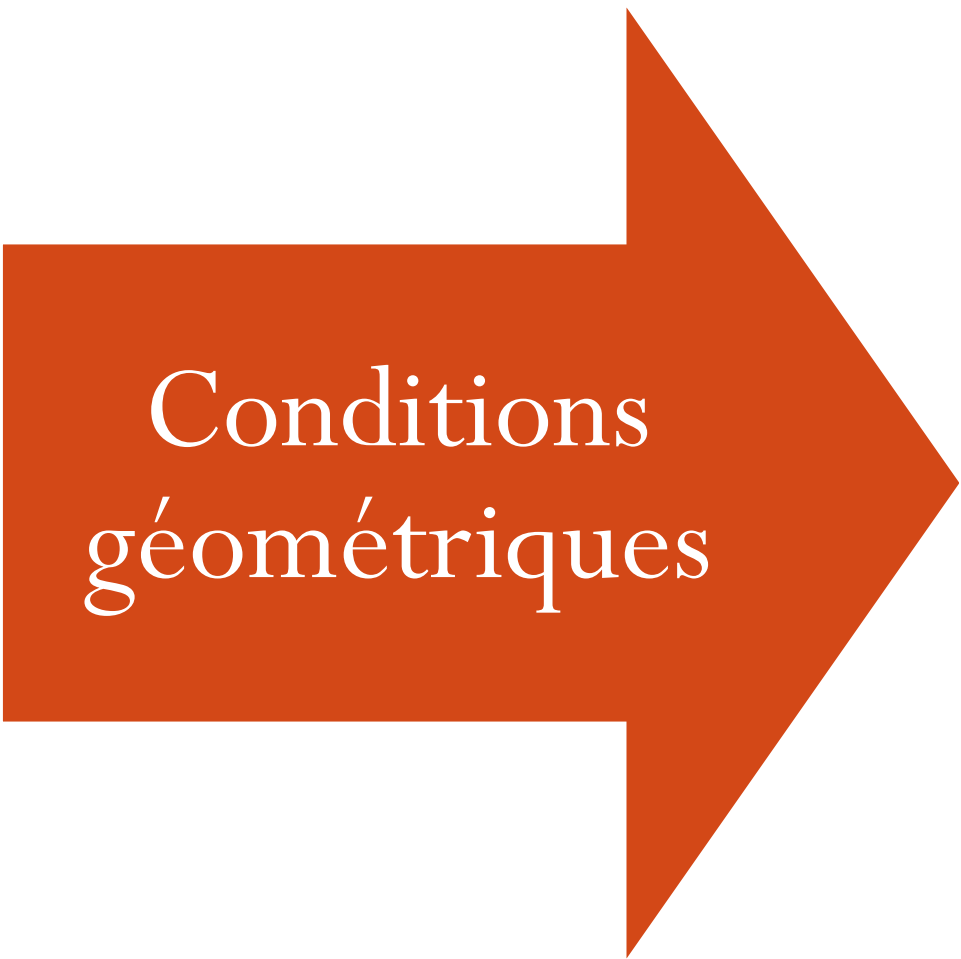
Pour Faire court

Voies aériennes centrales

	Diamètre (mm)	Nombre	Section équivalente (cm ²)
Trachée	20	1	3
10 ^{ème} génération	1 à 2	10 ³	10 Armature cartilagineuse
Canaux alvéolaires	0,5	10 ⁶	10 000 Muscle lisse bronchique

Petites voies aériennes

Résistance à l'écoulement des gaz

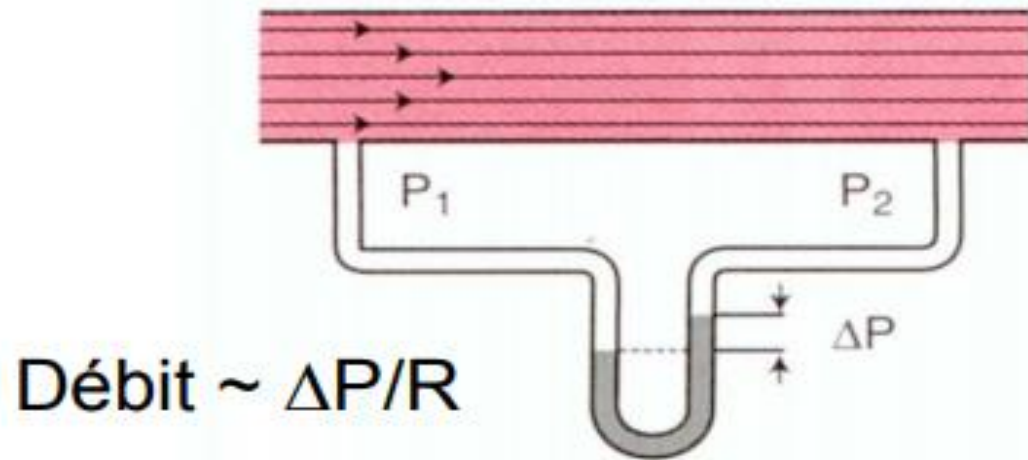


Conditions
géométriques

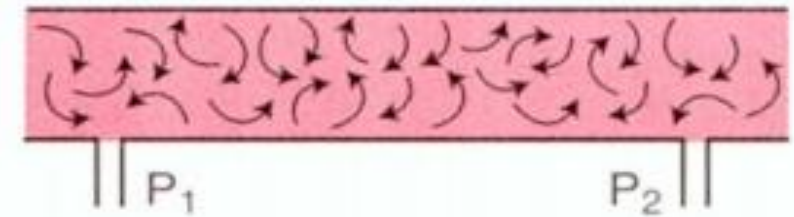
Plus le diamètre du conduit
est petit, plus **la résistance**
est grande.

Ecoulement des fluides au sein des VA

Laminaire



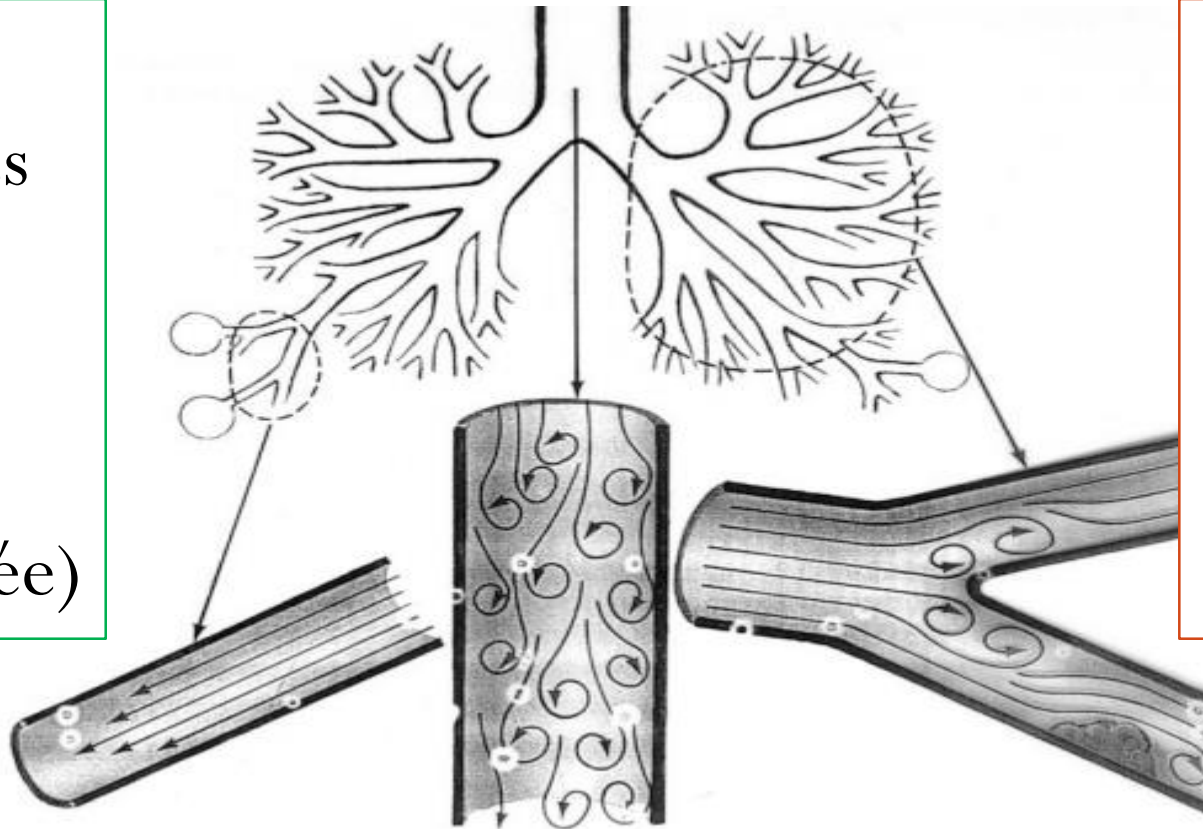
Turbulent



$$\text{Débit}^2 \sim \Delta P/R'$$

Ecoulement des fluides

Ecoulement
laminaire : voies
aériennes
périphériques
(vitesse
faible / section élevée)



Ecoulement
turbulent :
voies
aériennes centrales
(vitesse
élevée / section faible)

Les résistances pulmonaires

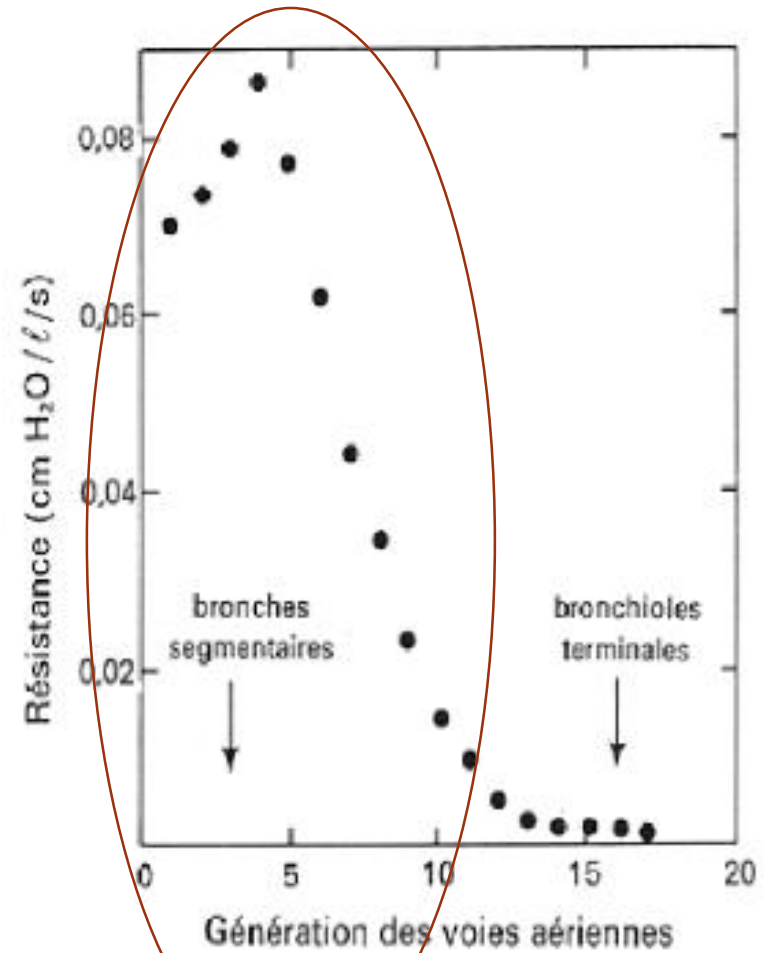
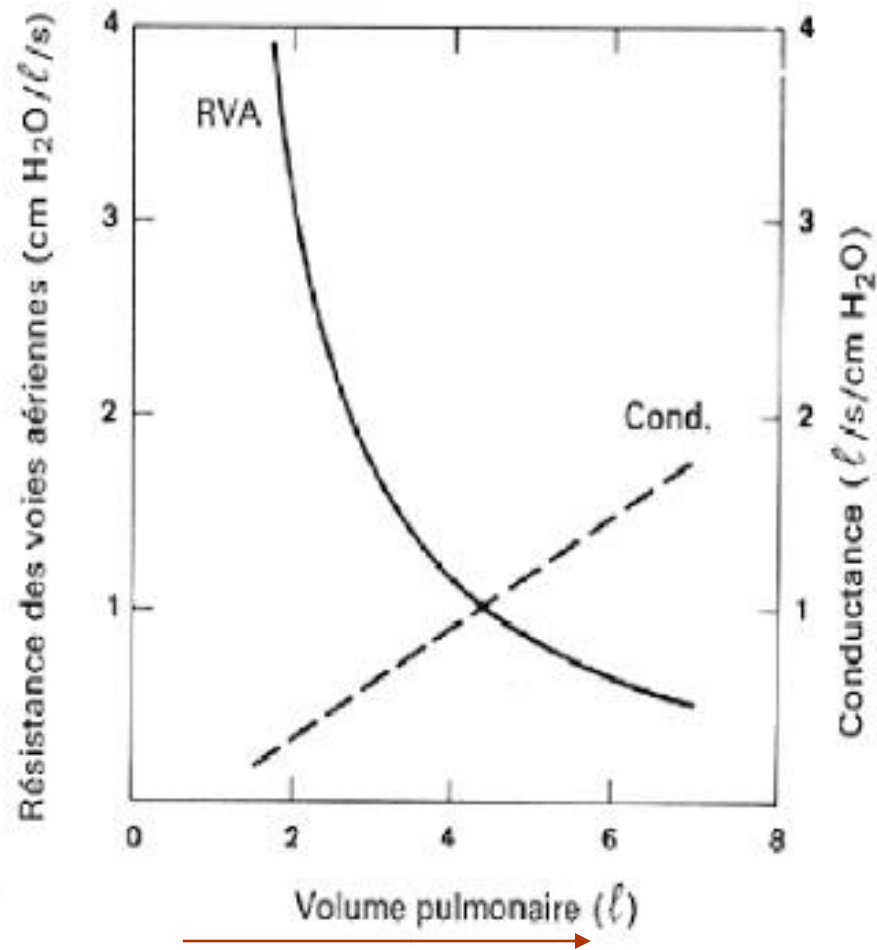


Figure 5. Résistances des voies aériennes

QCM 17

- La résistance bronchique des voies aériennes :
 - A. est égale au débit aérien divisé par le gradient alvéolo-buccal de pression
 - B. prédomine au niveau des voies aériennes distales En condition laminaire
 - C. varie en fonction des propriétés physiques du gaz
 - D. Diminue en allant de 1⁰^{ème} à la 15^{ème} génération bronchique
 - E. est maximale au niveau de la capacité pulmonaire totale
- **Réponse : C, D**

QCM 18

- A propos des résistances bronchiques des voies aériennes, il est vrai que :
 - A. L'écoulement laminaire de l'air dans les voies aérienne n'est soumis à aucune résistance.
 $D = \Delta P / R$
 - B. La résistance des voies aériennes est une grandeur mesurable en pratique quotidienne.
 - C. L'essentiel de la résistance des voies aériennes est dû aux bronches les plus distales.
centrales
 - D. La résistance des voies aériennes est constante quel que soit le volume pulmonaire auquel elle est mesurée.
 - E. Le système nerveux végétatif joue un rôle régulateur des résistances des voies aériennes.

QCM 19

Les résistances bronchiques des voies aériennes :

- A. Prédomine au niveau des voies aériennes distales
- B. Prédomine au niveau des voies aériennes centrales
- C. Diminue à partir de la 10^{ème} génération de bronches
- D. Augmente à haut débit pulmonaire
- E. Augmente au cours d'une polypose nasale

Réponse : B, C

Examen National Classant, FMSF, le 08-07-25

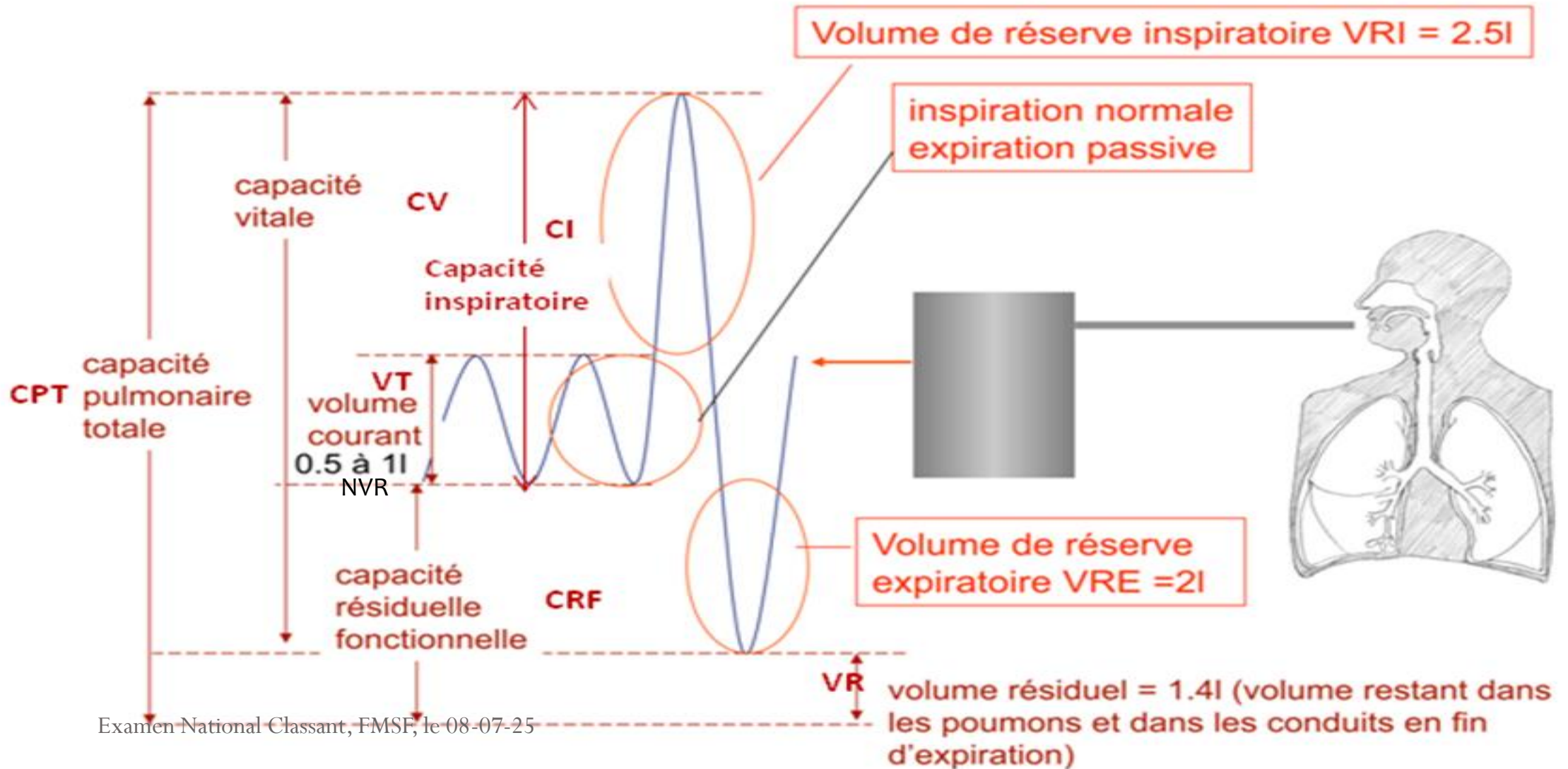
QCM 20

- Les résistances des voies aériennes :
 - A. Augmentent avec l'effort
 - B. Sont maximales au niveau des voies aériennes distales
 - C. Augmente avec le volume pulmonaire
 - D. Sont augmentées par l'acétylcholine
 - E. Se répartissent en 80 % intrathoracique et 20 % extra thoracique

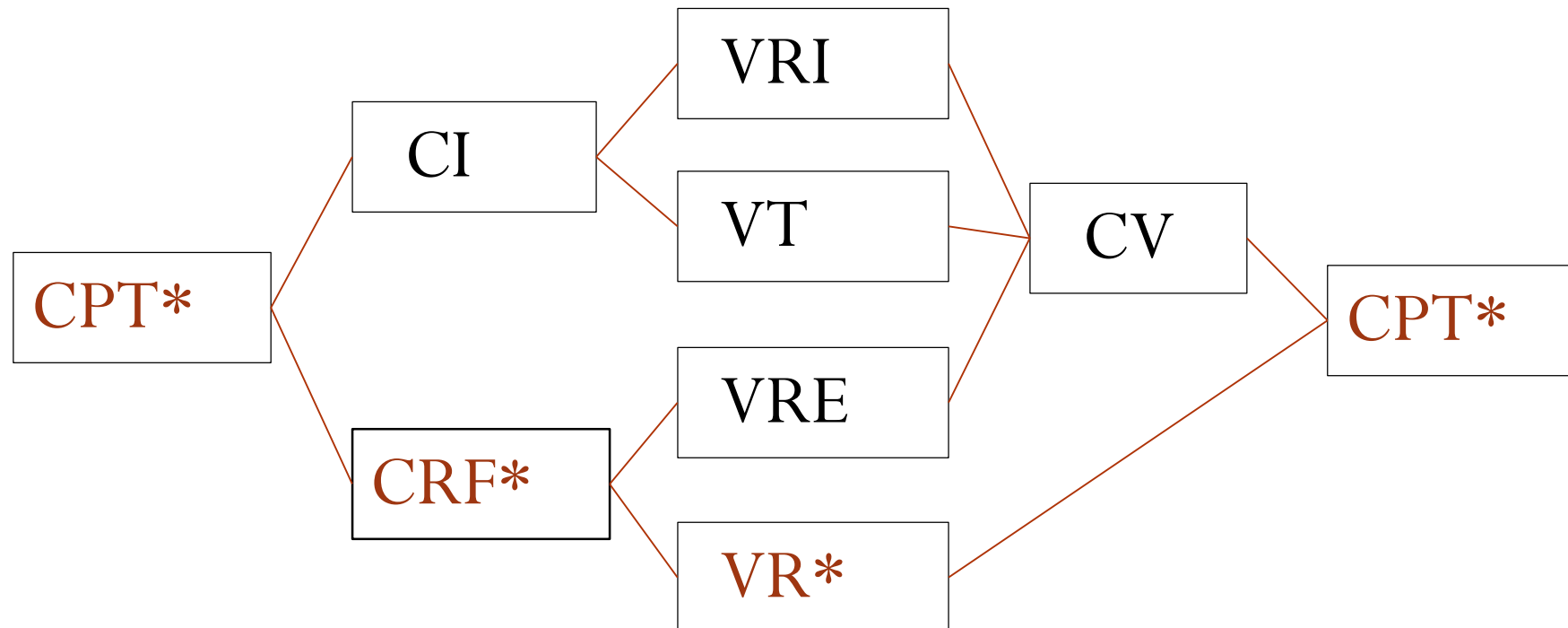
Réponse : A, D

EXPLORATIONS FONCTIONNELLES RESPIRATOIRES

Volumes et Capacités Pulmonaires

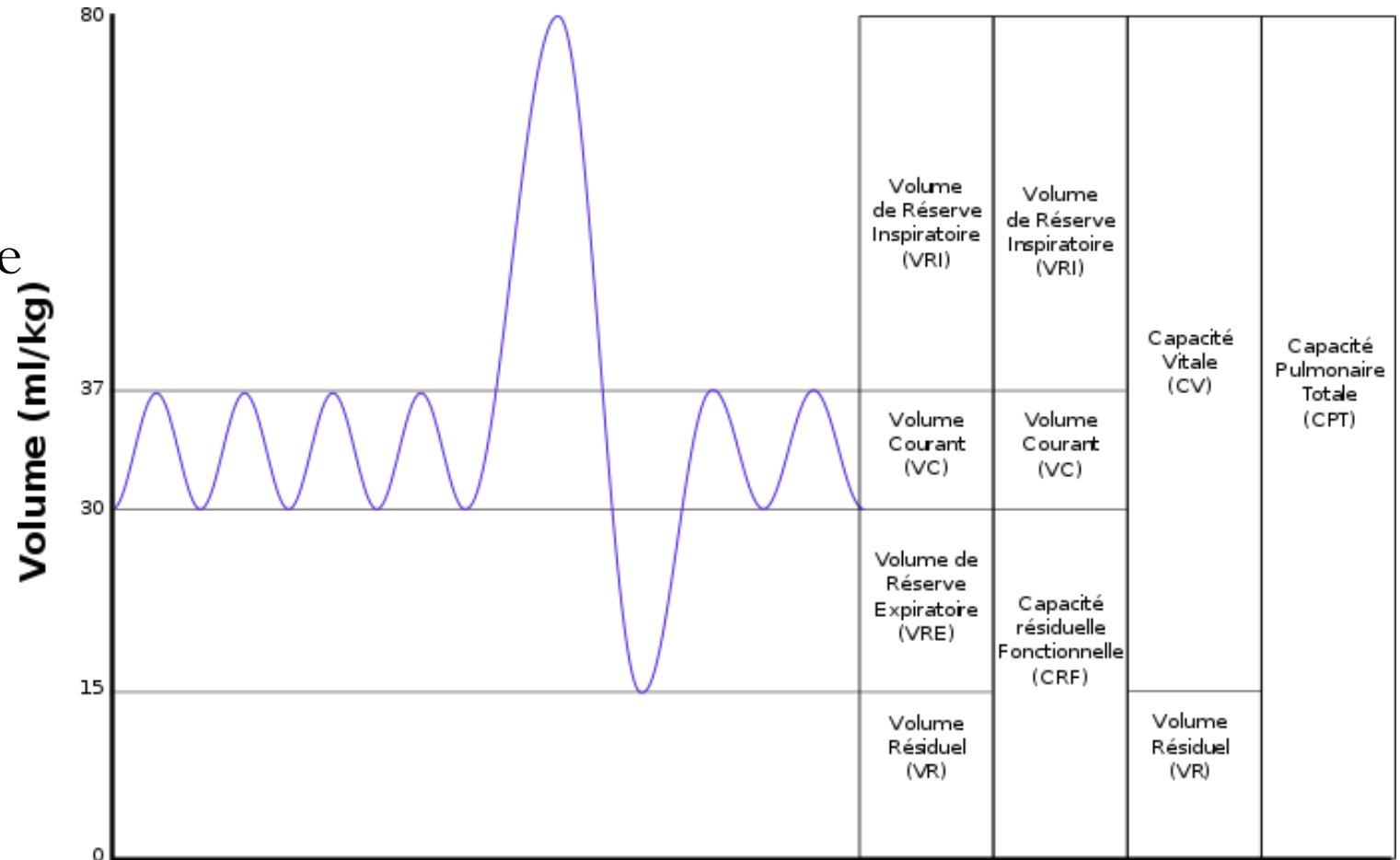


Volumes et Capacités Pulmonaires



Manœuvre de capacité vitale lente

Inspiration lente maximale
suivie d'une expiration lente
maximale



Manœuvre d'expiration forcée

- Inspiration forcée suivie d'une expiration forcée et prolongée de durée **minimale de 6 secondes** chez l'adulte.
- 3 essais reproductibles

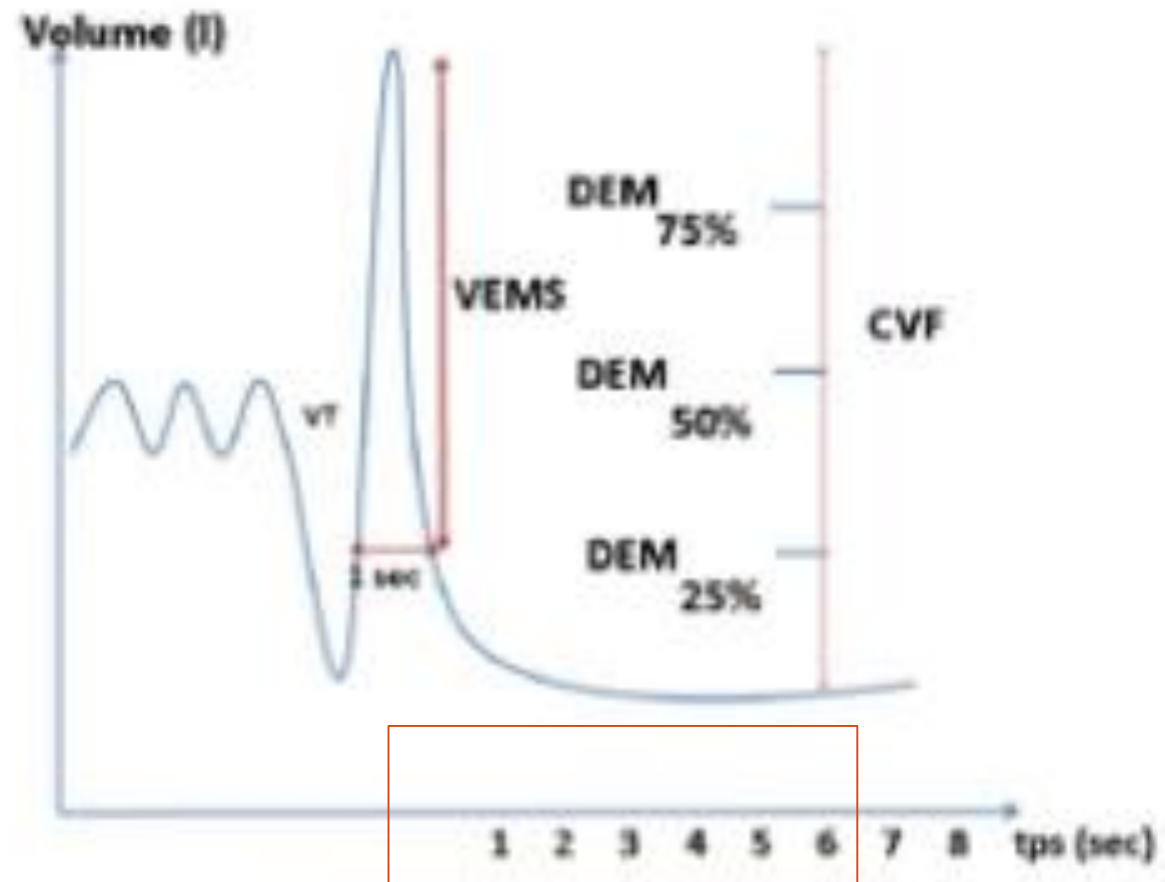
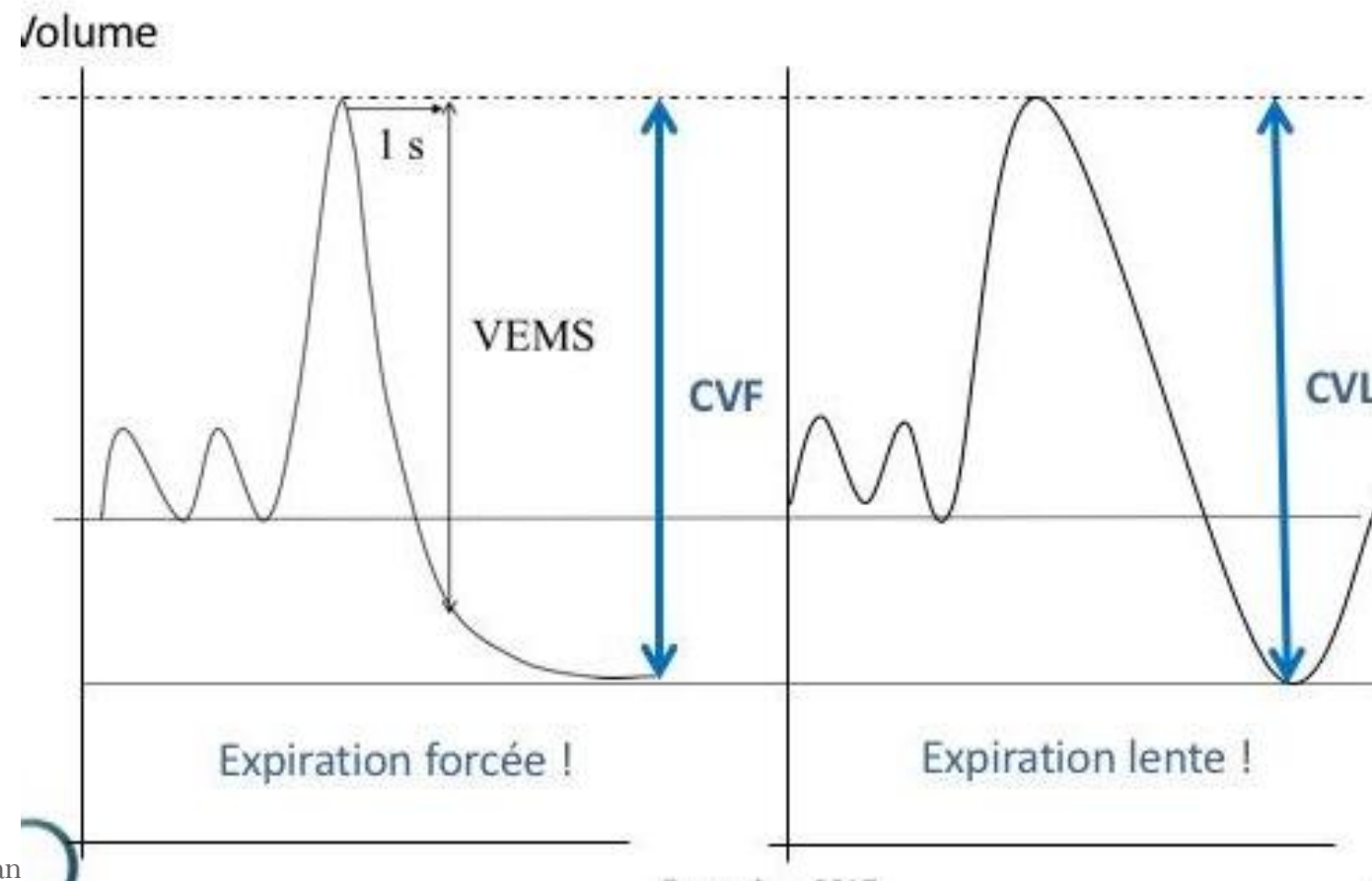


Fig.2a. Tracé volume-temps

CVF versus CVL



Débits ventilatoires moyens

- **Volume Expiration Maximale Seconde (VEMS): Manœuvre CVF**
- Débit expiré lors de la 1ère seconde d'une expiration forcée.
- reflète l'état des grosses voies aériennes
- $\blacktriangledown$ $VEMS / CVF < LIN$: DVO proximal.

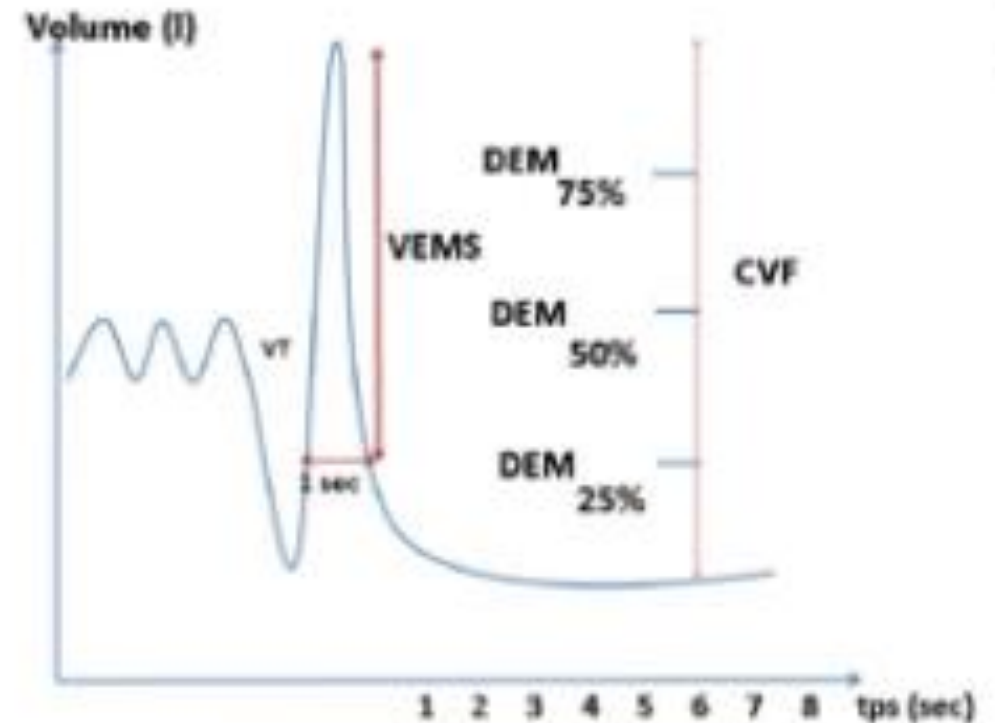


Fig.2a. Tracé volume-temps

Débits Ventilatoires

- Débit Expiratoire maximal médian 25-75 (DEM 25-75)

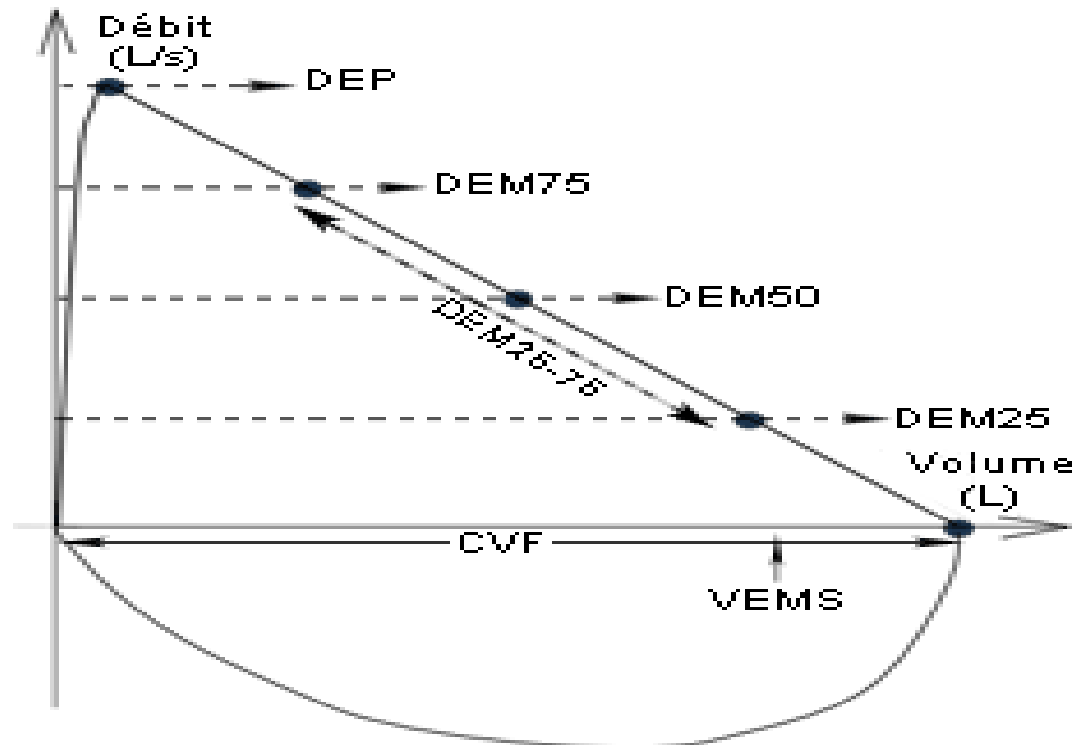
DEM 75%

Effort dépendant

DEM 25-50 %

Effort indépendant

Reflète l'état des
petites VA.



Les débits instantanés ne peuvent être mesurés que
par un spiromètre électronique ou une pléthysmographie

Le Spiromètre électronique

Volumes mobilisables
DÉBITS INSTANTANÉS
Débits moyens.



Ne mesure pas les volumes non mobilisables

Méthode permettant de mesurer le VR

- Pléthysmographie corporelle
- Méthode de dilution de l'hélium
- Méthode d'élimination du N₂

Quelques définitions spirométriques /pléthysmographiques

DVO proximal

Réversibilité

DVO distal

Distension pulmonaire statique

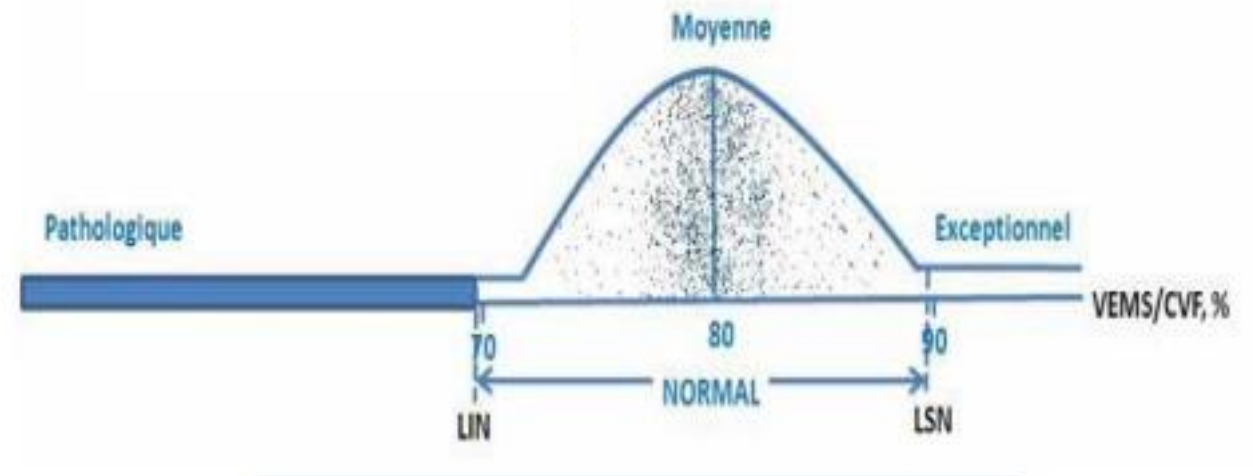
DVR

Syndrome mixte

DVO proximal : par spirométrie

- **VEMS/CV ou VEMS/CVF avant BD < LIN**
- **ou ce rapport a un z-score < -1,64**

LIN: limite inférieure de la normale
= valeur théorique - 1,64 x écart-type



DVO proximal et réversibilité

- **Réversibilité après BD (courte durée d'action) :**
- DVO est dit réversible si
 - le VEMS et/ou CVF augmente de plus de 200 ml et 12% par rapport aux valeurs initiales.
- La réversibilité complète d'un DVO quand :
 - normalisation du rapport VEMS/CVF ($> 0,7$)

rapport VEMS/CV ou VEMS/CVF pré BD < LIN ou z-score < -1,64.



DVO proximal

Test de bronchodilatation

VEMS/CVF post-BD > 0,7

VEMS et/ou la CVF ↑200ml et 12%

**Réversibilité complète
ASTHME**

VEMS/CVF post-BD < 0,7

BPCO

VEMS et/ou la CVF ↑200ml et 12%

Oui

réponse partielle de l'obstruction bronchique

Non

obstruction bronchique fixe

DVR/ syndrome mixte

DVR

- **CPT < LIN**
- **ou z-score < -1,64**

Syndrome mixte

- **VEMS/CV ou VEMS/CVF
avant BD < LIN**
- **ou ce rapport a un z-score < -1,64**
- **ET CPT < LIN**

Définition BPCO

- Bronchitique chronique
- DVO proximal partiellement ou non réversible sous bronchodilatateurs à la spirométrie:
 - VEMS/CV ou VEMS/CVF **post** BD $< 70 \%$

Classification de sévérité de l'obstruction: **VEMS** **post BD**

▶ CLASSIFICATION OF AIRFLOW LIMITATION SEVERITY IN COPD (BASED ON POST-BRONCHODILATOR FEV₁)

In patients with FEV₁/FVC < 0.70:

GOLD 1:	Mild	FEV ₁ ≥ 80% predicted
GOLD 2:	Moderate	50% ≤ FEV ₁ < 80% predicted
GOLD 3:	Severe	30% ≤ FEV ₁ < 50% predicted
GOLD 4:	Very Severe	FEV ₁ < 30% predicted

TABLE 2.4

Formes cliniques / diagnostic différentiel

Différences cliniques, fonctionnelles et évolutives entre l'emphysème Centro-lobulaire et Pan-lobulaire.

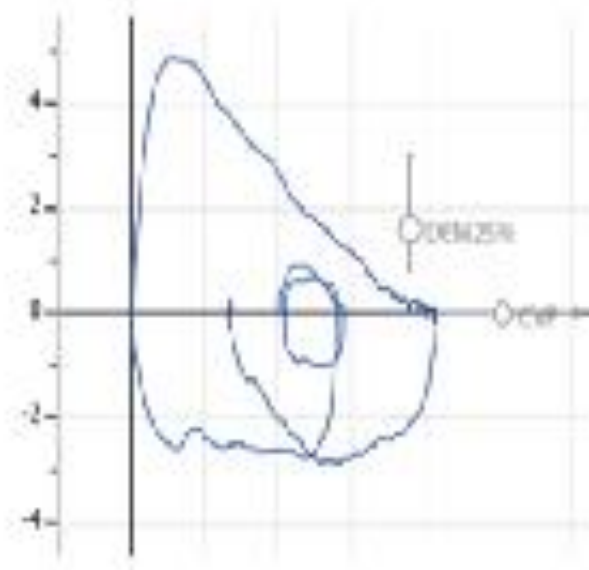
	Emphysème panlobulaire (Type A)	Emphysème centrolobulaire (Type B)
Terrain	Tabac, plus jeune	Tabac
Symptômes	DE ++ $\pm$ toux, expectorations	Toux, expectorations DE
Signes physiques	Maigreur, longiligne, distension	Obésité, cyanose, signes d'HTP
EFR	TVO, distension	TVO
GDS	Hypoxémie tardive	Hypoxémie, hypercapnie précoce
ETT	Pas d'HTP	HTP précoce
Imagerie	Distension, emphysème prédominant aux bases	Distension modérée ou absente, emphysème prédominant aux sommets
Evolution vers l'IRC	Tardive	Précoce

BPCO de phénotype mixte asthme-BPCO

- 2 des 3 critères majeurs :
 - - rapport VEMS/CVF $< 70\%$ après 40 ans
 - - Réversibilité ≥ 400 ml du VEMS Post BD,
 - - tabagique > 10 PA- exposition biomasse
 - - Antécédents personnels d'asthme
- ou 1 critère majeur et 2 critères mineurs :
 - - IgE totales élevées,
 - - Antécédents personnels d'atopie,
 - - réversibilité de 12% et 200 ml.

Phénotype particulier de BPCO : PRIsM (Preserved Ratio Impaired spirometry)

- VEMS
PostBD < LIN
- rapport
 $\text{VEMS}/\text{CVF} \geq 0,7$



		Mesure	Préd.	% Préd.	z score	
CVF	L	4,17	5,06	82	-1,46	
VEMS	L	3,26	4,13	79	-1,69	
VEMS/CVF%	%	78,1	81,9	95	-0,62	

Fig.10e. PRIsM (z-score du rapport VEMS/CVF > - 1,645, z-score du VEMS < - 1,645)

BPCO	Asthme
DVO proximal	DVO proximal
DVO Fixe ou partiellement réversible sous béta2+	DVO Souvent réversible sous béta2+
Limitation du débit expiratoire (LDE) fixe	LDE variable
L'hyperréactivité bronchique est peu utile pour distinguer l'asthme de la BPCO, mais elle est souvent en faveur de l'asthme	
DVO persistant entre les exacerbations	DVO peut disparaître entre les crises (EFR peut être normale entre les crises)
Pas de signes d'allergie : Tests cutanés (TC) négatifs, Les IgE spécifiques sont négatifs	Présence de signes d'allergie : TC positifs, Présence d'IgE spécifiques (augmentent la probabilité d'asthme)
le monoxyde d'azote exhalé (FeNO) est souvent normal ou diminué chez les tabagiques	FeNO très augmenté (> 25ppb), en faveur de l'inflammation à éosinophiles
DLCO souvent diminuée GDS artériel peut être anormal entre les exacerbations dans les formes sévères de BPCO	DLCO normale GDS artériel normal entre les crises
Des neutrophiles dans le crachat Des lymphocytes dans les VA Inflammation systémique possible	Inflammation à éosinophiles et/ou à neutrophiles

QUIZZ

QCM 21

Le volume expiratoire maximal seconde est :

- A. $< 70\%$ de la capacité vitale à l'état physiologique
- B. Un paramètre permettant de grader la sévérité d'une obstruction bronchique
- C. Normal ou $<$ à la LIN chez le sujet asthmatique
- D. un débit instantané
- E. Possiblement diminué en cas d'emphysème.

Réponse : B, C, E

QCM 22

Le Volume résiduel

- A. Est mesuré par méthode pléthysmographique
- B. Peut être augmenté en cas d'emphysème
- C. Est mesuré par la FeNO
- D. Est un marqueur de distension pulmonaire
- E. Est le volume de relaxation du poumon.

Réponse : A, B, D

QCM 23

- Le(s) paramètre(s) permettant le diagnostic d'un DVO proximal est (sont) :
 - A. Le $VEMS < LIN$
 - B. Le rapport $VEMS/CVF < LIN$
 - C. La $CPT < LIN$
 - D. Le $VR > LSN$
 - E. Le rapport de Tiffeneau $> 70 \%$

Réponse : B

QCM 24

- Chez un sujet bronchitique chronique , le diagnostic de BPCO est retenu devant :
 - A. Le rapport VEMS/CVF préBD $<$ LIN
 - B. Augmentation du VEMS de plus de 200 ml post bronchodilatateurs
 - C. Le rapport VEMS/CVF post BD $<$ 70 %
 - D. Un VEMS post bronchodilatateurs $<$ 50%
 - E. Un DM25-75 $<$ LIN

Réponse C

Cas clinique 1

- Monsieur H, âgé de 64 ans, ancien tabagique a été adressé pour un bilan fonctionnelle respiratoire. Voici quelques paramètres étudiés :

	Pré BD	Post BD	LIN	LSN
VEMS (l)	0,95	0,96 (prédit 3,53)	2,62	4,39
VEMS/CVF (%)	44,5	45,1	64,21	87,68
VR	6,2	6,1	1,86	3,21

Cas clinique 1

- Quel(s) paramètre(s) doit-on étudier pour porter le diagnostic de DVO proximal :
 - A. Le VEMS préBD
 - B. Le VEMS post BD
 - C. Le Rapport VEMS/CVF préBD
 - D. Le rapport VEMS/CVF post BD
 - E. Le VR

Réponse : C

Cas clinique 1

- La réversibilité d'un DVO proximal est apprécié par le ou les paramètres suivant(s) :
 - A. La différence entre le VEMS post BD et pré BD
 - B. La rapport VEMS post BD/VEMS pré BD
 - C. Le rapport VEMS/CVF pré BD
 - D. Le rapport VEMS/CVF post BD
 - E. Le VR post BD

Réponse : A, B, D

Cas clinique 1

- Quel(s) paramètre(s) doit-on étudier pour porter le diagnostic de distension pulmonaire statique :
 - A. Le VEMS préBD
 - B. Le VEMS post BD
 - C. Le Rapport VEMS/CVF préBD
 - D. Le rapport VEMS/CVF post BD
 - E. Le VR/CPT

Réponse : E

Cas clinique 1

Selon le résultat du tableau précédant , ce patient présente :

- A. Un DVO proximal réversible
- B. Un DVO distal
- C. Une BPCO
- D. Une distension pulmonaire statique
- E. Une obstruction bronchique Gold 4

Réponse C, D, E

Cas clinique 2

- Madame F, âgée de 44 ans, qui présente une gêne respiratoire, a été adressée pour un bilan fonctionnel respiratoire. Voici quelques paramètres étudiés :

	Pré BD	Post BD	LIN	LSN
VEMS (l)	1,76	2,36 (prédit 2,71)	2,14	3,26
VEMS/CVF (%)	68,76	78,58	70,80,	90,95
VR	3,09	2,69	0,97	2,12

Cas clinique 2

Selon le résultat de ce tableau , cette patiente présente :

- A. Un DVO proximal complètement réversible
- B. Un DVR
- C. Une BPCO
- D. Une distension pulmonaire statique
- E. Un DVO partiellement réversible

Réponse A, D

Cas clinique 2

- Quel paramètre pléthysmographique vous permet de prédire l'aggravation de la gêne respiratoire à l'effort :
 - A. Le VEMS préBD
 - B. Le VEMS post BD
 - C. Le Rapport VEMS/CVF préBD
 - D. Le rapport VEMS/CVF post BD
 - E. Le VR

Réponse : E

Objectif : 7

Asthme de l'adulte et de l'enfant

Etiopathogénie physiopathologie, diagnostic, formes graves, traitement

Objectifs :

- 1- Décrire le mécanisme étiopathogénique de l'asthme allergique.
- 2- Expliquer les mécanismes de régulation nerveuse et humorale de la bronchomotricité.
- 3- Expliquer les mécanismes physiopathologiques de l'obstruction bronchique dans l'asthme.
- 4- Définir l'asthme de l'adulte, de l'enfant et du nourrisson.
- 5- Réunir les éléments de l'anamnèse et de l'examen physique en faveur du diagnostic positif de l'asthme en fonction de l'âge.
- 6- Réunir les données paracliniques en faveur du diagnostic positif d'asthme chez l'enfant et l'adulte.
- 7- Réunir les arguments cliniques et paracliniques en faveur de l'étiologie allergique d'un asthme.
- 8- Reconnaître, sur des arguments cliniques et paracliniques, les différentes étiologies de l'asthme selon l'âge, en dehors de l'allergie

Les récepteurs

- **Les mécanorécepteurs :**
 - Sensibles à l'étirement
 - Grosses bronches et trachées
 - Adaptation lente
 - Modulée par la Ventilation calme



Bronchodilatation
(inhibition de l'activité
parasymphathique)

- **Les récepteurs polymodaux**

- Ensemble des voies aériennes, dans l'épithélium près des vaisseaux
- Adaptation rapide
- Œdème
- Stimuli polymodaux (mécanique, chimique...)

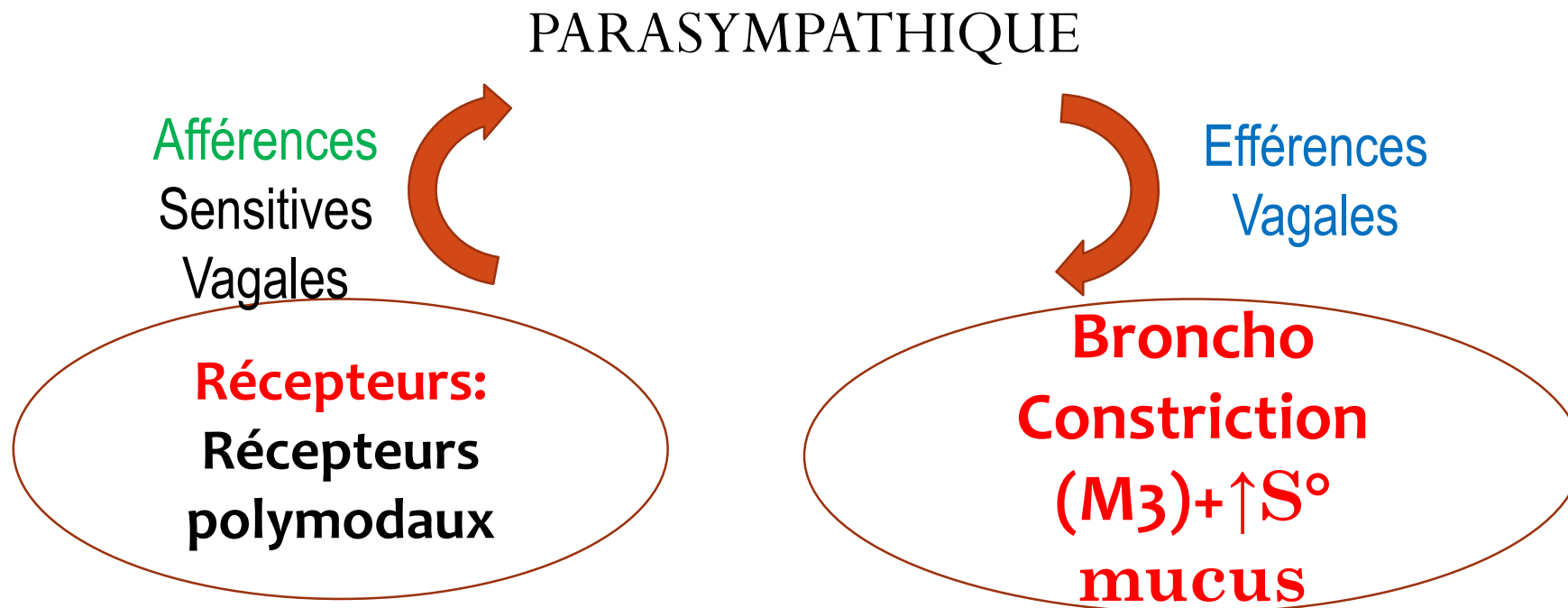
Fibres B
R à irritation

**BRONCHOCONSTRICTION
REFLEXE**

Fibres C majoritaires
CO₂(bronches), T°c (larynx),
engorgement (alvéoles)

BRONCHOCONSTRICTION REFLEXE

Mécanismes Cholinergiques

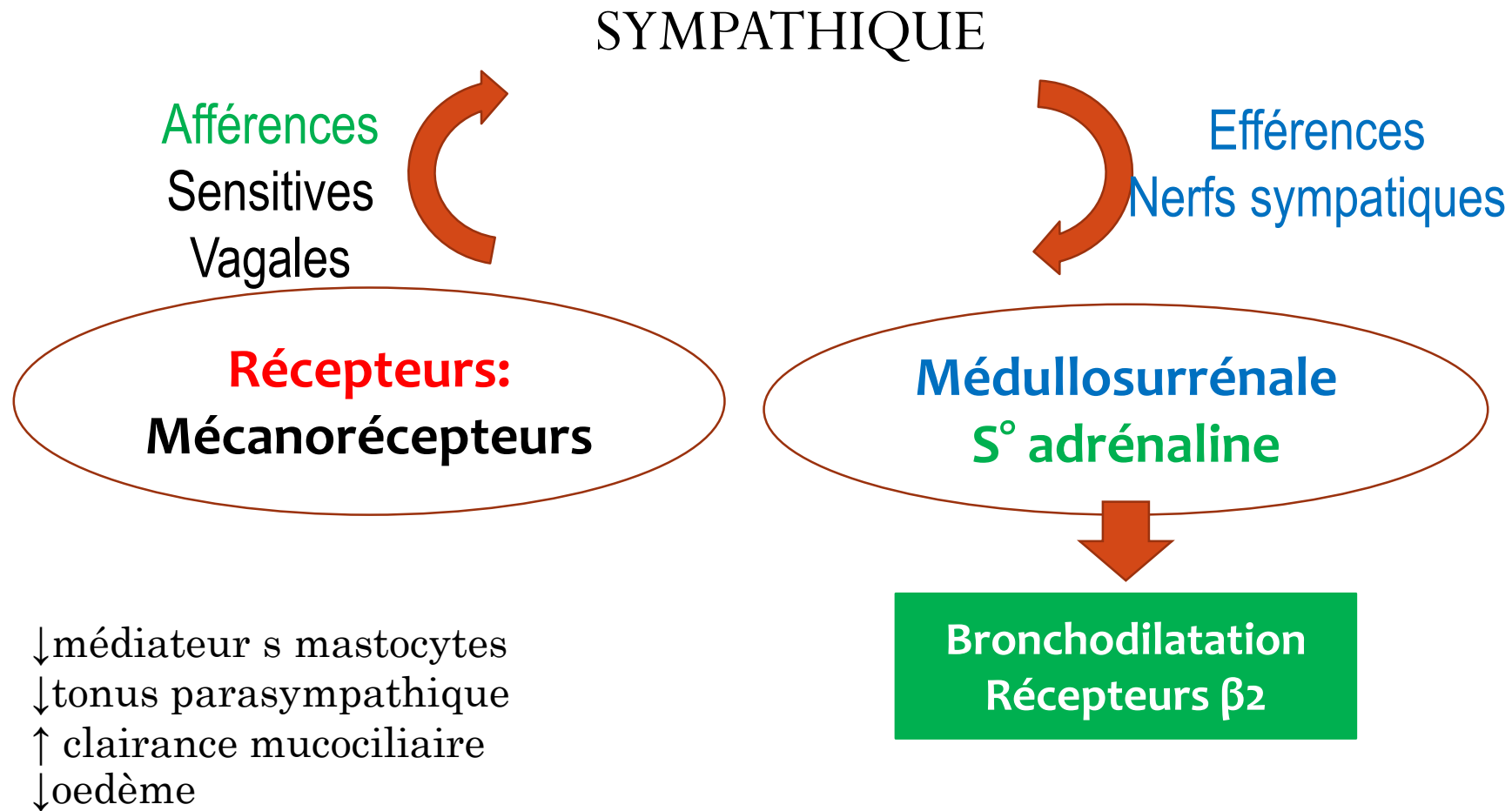


Neuromédiateur : **Acétylcholine** (inhibée par l'atropine)

Modulation présynaptique M₂

Tonus basal parasympathique

Mécanismes adrénérgiques



Système NANC inhibiteur

- Innerve grosses bronches et la trachée
- Neuromédiateur : Neuropeptides : VIP - NO
- Dont le **VIP** = **le plus puissant bronchodilatateur:**

Par effet direct sur le M lisse bronchique / altéré au cours de l'asthme

Bronchodilatateur

+++++

Système NANC excitateur

- Neuromédiateurs : **Tachykinines** :
 - **Sub P**
 - **Neurokinine A**
 - **CGRP**
- *Libérés en cas de stimulation intense de l'épithélium bronchiques : fibres C*

Bronchoconstricteur

Commande Humorale

- Les Mastocytes :
 - Usine à médiateurs inflammatoires
 - Dégranulation des mastocytes : INFLAMMATION
 - Histamine **Bronchoconstricteur** effet H1 + fibres C
 - Prostaglandine D2 **Bronchoconstricteur +**
 - Une Tryptase mastocytaire (R PAR2) : BC
 - De l'Héparine
- Dérivés de l'acide arachidonique

Contrôle de la bronchomotricité

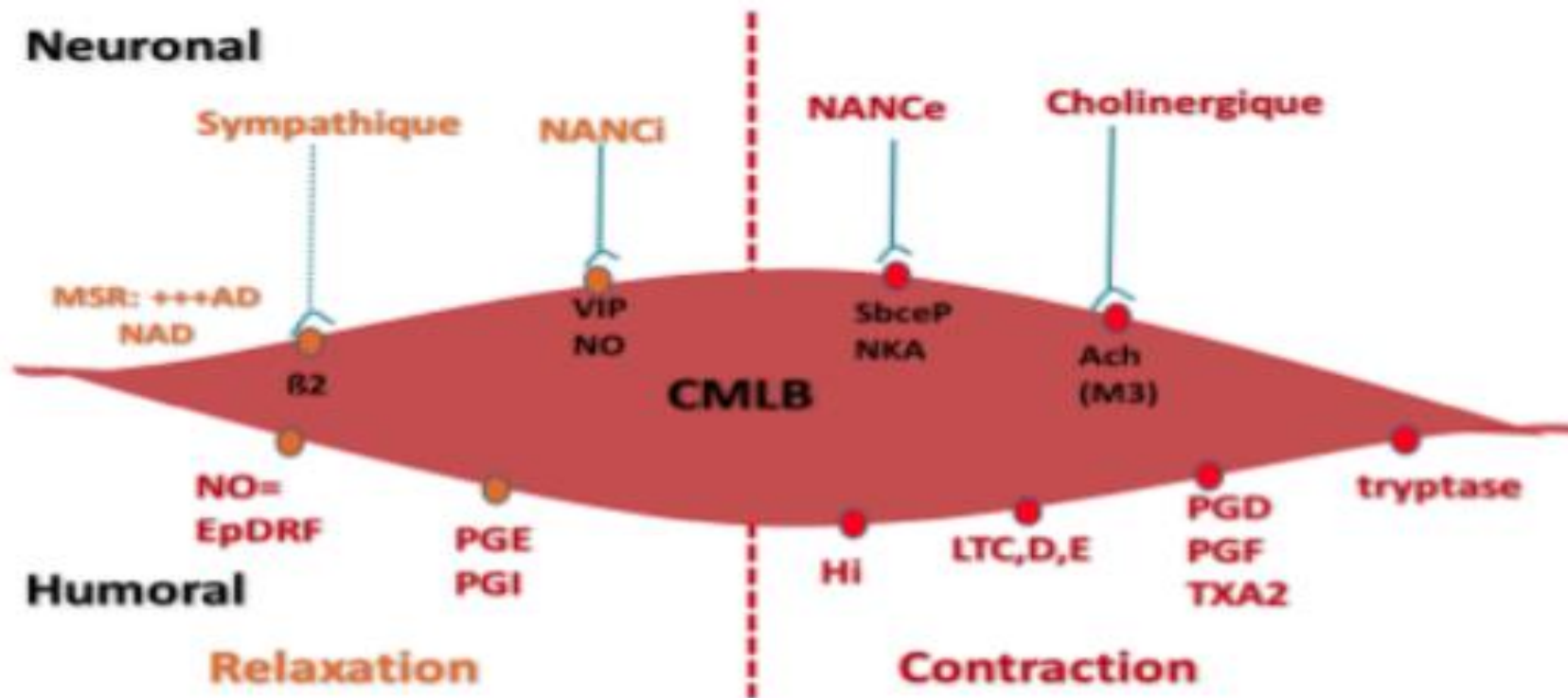


Fig : Principaux messagers extracellulaires contrôlant l'activité mécanique du MLB par interaction avec un récepteur spécifique. **CGRP**: calcitonine gene related peptide. **NKA**: neurokinine A. **SP**: substance P. **VIP**: vasoactive intestinal peptide. **NAD**: noradrénaline. **EpDRF**: epithelium derived relaxing factor. **NO**: monoxyde d'azote. **PAR2**

EFR et Asthme

DVO proximal / Réversibilité

- **DVO proximal :**

VEMS/CVF avant BD < LIN ou ce rapport a un z-score < -1,64 ou < 70%.

- **Réversibilité après BD :**

- DVO est dit réversible si
 - le VEMS et/ou CVF augmentent de plus de 200 ml et 12% par rapport aux valeurs initiales.
 - La réversibilité complète d'un DVO quand normalisation du rapport VEMS/CVF ($> 0,7$)

Variabilité DVO

- Variabilité intra ou inter journalière :
 - DEP (débit expiratoire de pointe) :
 - >10% chez l'adulte
 - >15% chez l'enfant
- Le test aux corticoïdes inhalés pendant **1 mois** montre une augmentation du VEMS > 20%.

Distension thoracique

- **rapport VR/CPT est supérieur à LSN ou son z-score est supérieur à 1,64.**

Test de Provocation non spécifique

- Lorsque l'épreuve spirométrique est **NON perturbée**
- Administration **d'un bronchoconstricteur (histamine ou métacholine ou allergène spécifique) :**

VEMS ↓

de plus de 20%

Le test est positif

Hyperréactivité bronchique

Test de provocation non spécifique

- Contre indication : $VEMS < 80 \%$
- Si négatif : élimine le diagnostic d'asthme

QUIZZ

Question 1

- Les récepteurs sensitifs qui interviennent dans la bronchomotricité sont sensibles à :
 - a) La pression
 - b) L'irritation
 - c) L'étirement
 - d) Au contact
 - e) La vibration

Question 1

- Les récepteurs sensitifs qui interviennent dans la bronchomotricité sont sensibles à :

- a) La pression
- b) L'irritation
- c) L'étirement
- d) Au contact
- e) La vibration

Question 2

- L'irritation de l'épithélium bronchique fait intervenir :
 - a) Des fibres A
 - b) Des fibres B
 - c) Des fibres C
 - d) Des fibres D
 - e) Des fibres E

Question 2

- L'irritation de l'épithélium bronchique fait intervenir :

a) Des fibres A

b) Des fibres B

c) Des fibres C

d) Des fibres D

e) Des fibres E

Question 3

- Le contrôle nerveux de la bronchomotricité est :
 - a) Involontaire
 - b) Assuré par le système nerveux sympathique à l'état de base
 - c) Seul capable de moduler le diamètre des bronches
 - d) Véhiculé par au moins 3 neurones
 - e) Distribué au niveau des voies aériennes jusqu'aux bronchioles terminales

Question 3

- Le contrôle nerveux de la bronchomotricité est :
 - a) Involontaire
 - b) Assuré par le système nerveux sympathique à l'état de base
 - c) Seul capable de moduler le diamètre des bronches
 - d) Véhiculé par au moins 3 neurones
 - e) Distribué au niveau des voies aériennes jusqu'aux bronchioles terminales

Question 4

- Le système non-adrénergique non-cholinergique est :
 - a) Composé de 3 composantes
 - b) Mis en évidence in vitro par une contraction suivie d'une relaxation
 - c) Altéré dans son système inhibiteur dans la maladie asthmatique
 - d) Représenté par différents médiateurs de l'inflammation
 - e) Facilement maîtrisé par les B2-mimétiques

Question 4

- Le système non-adrénergique non-cholinergique est :
 - a) Composé de 3 composantes
 - b) Mis en évidence in vitro par une contraction suivie d'une relaxation
 - c) Altéré dans son système inhibiteur dans la maladie asthmatique
 - d) Représenté par différents médiateurs de l'inflammation
 - e) Facilement maîtrisé par les B2-mimétiques

Question 5

- Les tachykinines sont des médiateurs locaux de l'inflammation qui sont :
 - a) Secrétés par la stimulation des fibres B
 - b) Des peptides à effet bronchoconstricteurs
 - c) Représentés par la neurokinine A uniquement
 - d) Dégradés par une peptidase sécrétée par l'épithélium
 - e) Les représentants du système NANC inhibiteur

Question 5

- Les tachykinines sont des médiateurs locaux de l'inflammation qui sont :
 - a) Secrétés par la stimulation des fibres B
 - b) Des peptides à effet bronchoconstricteurs
 - c) Représentés par la neurokinine A
 - d) Dégradés par une peptidase sécrétée par l'épithélium
 - e) Les représentants du système NANC inhibiteur

Question 6

- Les médiateurs responsables de bronchoconstriction sont :

a) VIP

b) Substance P

c) Histamine

d) Adrénaline

e) Acétylcholine

Question 6

- Les médiateurs responsables de bronchoconstriction sont :

a) VIP

b) Substance P

c) Histamine

d) Adrénaline

e) Acétylcholine

Question 7

- La substance P est un médiateur :
 - a) Vasodilatateur
 - b) Responsable d'une réaction type inflammatoire
 - c) Sécréteur de mucus
 - d) Non impliqué dans le mécanisme de la douleur
 - e) Non dégradé par l'endopeptidase neutre

Question 7

- La substance P est un médiateur :
 - a) Vasodilatateur
 - b) Responsable d'une réaction type inflammatoire
 - c) Sécréteur de mucus
 - d) Non impliqué dans le mécanisme de la douleur
 - e) Non dégradé par l'endopeptidase neutre

Question 8

- Au cours de l'exploration fonctionnelle respiratoire de l'asthme, on :
 - A. Retrouve un déficit ventilatoire obstructif distal
 - B. Doit retrouver une distension pulmonaire
 - C. Peut se contenter d'une courbe débit-volume
 - D. Doit retrouver une réversibilité du déficit ventilatoire obstructif
 - E. Peut se contenter d'une spirométrie simple

Question 8

- Au cours de l'exploration fonctionnelle respiratoire de l'asthme, on :
 - a) Retrouve un déficit ventilatoire obstructif distal
 - b) Doit retrouver une distension pulmonaire
 - c) Peut se contenter d'une courbe débit-volume
 - d) Doit retrouver une réversibilité du déficit ventilatoire obstructif
 - e) Peut se contenter d'une spirométrie simple

Question 9

- Une femme de 30 ans consulte pour un suivi de sa maladie asthmatique traitée par un médicament bronchodilatateur à la demande. Une spirométrie simple est indiquée. Parmi les éléments suivants, quels sont ceux en faveur de sa maladie :
 - a) Un rapport $VEMS/CVF = 0,72$ (sa limite inférieure de la normale est à 0,75)
 - b) Une augmentation de son VEMS de 540 ml et 17% après 4 bouffées de bronchodilatateurs
 - c) Le rapport $VEMS/CVF$ est inférieur à 0,7 après bronchodilatation
 - d) Un débit expiratoire de pointe augmenté
 - e) Une chute du VEMS de plus de 20% entre 2 mesures après inhalation de salbutamol

Question 9

- Une femme de 30 ans consulte pour un suivi de sa maladie asthmatique traitée par un médicament bronchodilatateur à la demande. Une spirométrie simple est indiquée. Parmi les éléments suivants, quels sont ceux en faveur de sa maladie :
 - a) Un rapport $VEMS/CVF = 0,72$ (sa limite inférieure de la normale est à 0,75)
 - b) Une augmentation de son VEMS de 540 ml et 17% après 4 bouffées de bronchodilatateurs
 - c) Le rapport $VEMS/CVF$ est inférieur à 0,7 après bronchodilatation
 - d) Un débit expiratoire de pointe augmenté
 - e) Une chute du VEMS de plus de 20% entre 2 mesures après inhalation de salbutamol

Question 10

- Le monoxyde d'azote est un médiateur :
 - a) Responsable d'une bronchodilatation
 - b) Qui agit indirectement sur le muscle lisse bronchique
 - c) Qui diminue la libération de l'acétylcholine
 - d) Mesurable pour évaluer l'inflammation bronchique
 - e) À sécrétion endocrine

Question 10

- Le monoxyde d'azote est un médiateur :
 - a) Responsable d'une bronchodilatation
 - b) Qui agit indirectement sur le muscle lisse bronchique
 - c) Qui diminue la libération de l'acétylcholine
 - d) Mesurable pour évaluer l'inflammation bronchique
 - e) À sécrétion endocrine

Question 11

- La distension pulmonaire est mesurée au cours de l'asthme
 - a) Grâce à la mesure de volumes mobilisables
 - b) Par une pléthysmographie
 - c) Et reflète la présence d'une inflammation bronchique
 - d) Et nécessite la connaissance des limites inférieures de la normale
 - e) Et est essentiellement évaluée par le VEMS

Question 11

- La distension pulmonaire est mesurée au cours de l'asthme
 - a) Grâce à la mesure de volumes mobilisables
 - b) Par une pléthysmographie
 - c) Et reflète la présence d'une inflammation bronchique
 - d) Et nécessite la connaissance des limites inférieures de la normale
 - e) Et est essentiellement évaluée par le VEMS

Question 12

- En réalisant une spirométrie simple chez un patient asthmatique, il est possible de :
 - a) Retrouver une spirométrie normale
 - b) Mesurer la distension pulmonaire
 - c) Retrouver une réversibilité incomplète en cas d'asthme mal contrôlé
 - d) Éliminer une bronchopathie pulmonaire chronique obstructive
 - e) Classer la sévérité de l'asthme

Question 12

- En réalisant une spirométrie simple chez un patient asthmatique, il est possible de :
 - a) Retrouver une spirométrie normale
 - b) Mesurer la distension pulmonaire
 - c) Retrouver une réversibilité incomplète en cas d'asthme mal contrôlé
 - d) Éliminer une bronchopathie pulmonaire chronique obstructive
 - e) Classer la sévérité de l'asthme

Question 13

- La balance sympathico-parasympathique au niveau du muscle lisse bronchique :
 - a) Permet la présence d'un tonus parasympathique de base
 - b) Nécessite l'activation du système sympathique au cours de l'asthme
 - c) Implique des récepteurs nicotiniques pour le parasympathique
 - d) Implique des récepteurs bêta 1 mimétiques pour le sympathique
 - e) Fait intervenir le monoxyde d'azote comme médiateur

Question 13

- La balance sympathico-parasympathique au niveau du muscle lisse bronchique :
 - a) Permet la présence d'un tonus parasympathique de base
 - b) Nécessite l'activation du système sympathique au cours de l'asthme
 - c) Implique des récepteurs nicotiniques pour le parasympathique
 - d) Implique des récepteurs bêta 1 mimétiques pour le sympathique
 - e) Fait intervenir le monoxyde d'azote comme médiateur

Question 14

- Un patient de 25 ans pour qui une pléthysmographie a été réalisée a montré les résultats suivants : $VEMS = 2,67 \text{ l/s}$ ($LIN=3,53 \text{ l/s}$) , $CVF= 3,63 \text{ l}$ ($LIN= 3,85 \text{ l}$) , $VEMS/CVF = 0,73$ ($LIN =0,75$) , $VR = 2,55 \text{ l}$ ($LSN = 2,43 \text{ l}$) , $CRF = 3,81 \text{ l}$ ($LSN= 3,99 \text{ l}$) , $CPT= 6,18 \text{ l}$ ($LSN= 7,5 \text{ l}$) . Qu'en pensez-vous ?
 - a) Ces valeurs sont normales
 - b) Il existe un déficit ventilatoire obstructif
 - c) Il n'y a pas de distension pulmonaire
 - d) Un test de réversibilité doit être réalisé
 - e) Il existe un déficit ventilatoire restrictif

Question 14

- Un patient de 25 ans pour qui une pléthysmographie a été réalisée a montré les résultats suivants : $VEMS = 2,67 \text{ l/s}$ ($LIN=3,53 \text{ l/s}$) , $CVF= 3,63 \text{ l}$ ($LIN= 3,85 \text{ l}$) , $VEMS/CVF = 0,73$ ($LIN =0,75$) , $VR = 2,55 \text{ l}$ ($LSN = 2,43 \text{ l}$) , $CRF = 3,81 \text{ l}$ ($LSN= 3,99 \text{ l}$) , $CPT= 6,18 \text{ l}$ ($LSN= 7,5 \text{ l}$) . Qu'en pensez-vous ?
 - a) Ces valeurs sont normales
 - b) Il existe un déficit ventilatoire obstructif
 - c) Il n'y a pas de distension pulmonaire
 - d) Un test de réversibilité doit être réalisé
 - e) Il existe un déficit ventilatoire restrictif

Question 15

- Un test de réversibilité a été réalisé chez ce même patient montrant les résultats suivants : $\text{VEMS} = 3,05 \text{ l/s}$, $\text{CVF} = 3,77 \text{ l}$, $\text{VEMS}/\text{CVF} = 0,8$. Que pensez-vous de ces résultats ?
- a) L'augmentation de la CVF permet de retenir la réversibilité
 - b) L'augmentation du VEMS permet de retenir la réversibilité
 - c) L'augmentation du rapport VEMS/CVF permet de retenir la réversibilité
 - d) Le rapport VEMS/CVF permet de retenir le diagnostic d'une BPCO
 - e) L'obstruction bronchique de ce patient est réversible

Question 15

- Un test de réversibilité a été réalisé chez ce même patient montrant les résultats suivants : $\text{VEMS} = 3,05 \text{ l/s}$, $\text{CVF} = 3,77 \text{ l}$, $\text{VEMS}/\text{CVF} = 0,8$. Que pensez-vous de ces résultats ?
 - a) L'augmentation de la CVF permet de retenir la réversibilité
 - b) L'augmentation du VEMS permet de retenir la réversibilité
 - c) L'augmentation du rapport VEMS/CVF permet de retenir la réversibilité
 - d) Le rapport VEMS/CVF permet de retenir le diagnostic d'une BPCO
 - e) L'obstruction bronchique de ce patient est réversible

Cas clinique/1^{ère} question

- Un garçon âgé de 10 ans se présente avec une crise d'asthme. Cliniquement, il présente un sifflement avec toux, essoufflement et expectorations. Quels sont les éléments qui sont à l'origine de ces symptômes ?

- A) production de mucus
- B) l'œdème sous-muqueux
- C) bronchospasme
- D) emphysème
- E) saignement

Cas clinique/1^{ère} question

- Un garçon âgé de 10 ans se présente avec une crise d'asthme. Cliniquement, il présente un sifflement avec toux, essoufflement et expectorations. Quels sont les éléments qui sont à l'origine de ces symptômes ?

A) production de mucus

B) l'œdème sous-muqueux

C) bronchospasme

D) emphysème

E) saignement

Cas clinique/2^{ème} question

- Quelle est la raison à l'origine de l'essoufflement ?
 - a) Hypoxémie
 - b) Hypercapnie
 - c) Désaturation en O₂
 - d) Acidose respiratoire
 - e) Alcalose respiratoire

Cas clinique/2^{ème} question

- Quelle est la raison à l'origine de l'essoufflement ?
 - a) Hypoxémie
 - b) Hypercapnie
 - c) Désaturation en O₂
 - d) Acidose respiratoire
 - e) Alcalose respiratoire

Cas clinique/3^{ème} question

- Que se passe-t-il sur le plan ventilatoire chez ce patient ?
 - a) Un effet shunt
 - b) Un effet espace mort
 - c) Une augmentation du rapport V/Q
 - d) Une augmentation du VR
 - e) Une collapsus alvéolaire

Cas clinique/3^{ème} question

- Que se passe-t-il sur le plan ventilatoire chez ce patient ?
 - a) Un effet shunt
 - b) Un effet espace mort
 - c) Une augmentation du rapport V/Q
 - d) Une augmentation du VR
 - e) Une collapsus alvéolaire

Cas clinique/4^{ème} question

- Pour le traiter, on lui administre:
 - a) Un α -bloquant
 - b) Un β_1 -bloquant
 - c) Un β_2 -mimétique
 - d) Un agoniste muscarinique
 - e) Un agoniste nicotinique

Cas clinique/4^{ème} question

- Pour le traiter, on lui administre:

- a) Un α -bloquant
- b) Un β_1 -bloquant
- c) Un β_2 -mimétique
- d) Un agoniste muscarinique
- e) Un agoniste nicotinique